Manuel d'utilisation

TDS Toolkit

Logiciel de test de fichiers, de formes d'onde, de masques et de limites pour les oscilloscopes numériques des séries TDS 500, TDS 600 et TDS 700

Version 1.0.0
Copyright © 2026 Jared Cabot. Licence MIT.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Tous droits réservés.

Ce logiciel est publié sous la licence MIT. L'autorisation est accordée par la présente, gratuitement, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés, d'utiliser le logiciel sans restriction, y compris, sans limitation, les droits d'utiliser, de copier, de modifier, de fusionner, de publier, de distribuer, de sous-licencier et de vendre des copies du logiciel, sous réserve de l'inclusion de l'avis de droit d'auteur et du présent avis d'autorisation dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel. Le texte complet accompagne le programme sous le nom LICENSE.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX, TEK et TDS sont des marques déposées de Tektronix, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. Ce programme n'est pas un produit Tektronix, et ni le programme ni ce manuel ne sont approuvés par Tektronix, Inc. ni affiliés à elle.

Les figures 1–1, 1–2, 1–3 et 8–3 sont reproduites des manuels Tektronix 070-9876-00 et 071-0627-02 afin d'identifier les connecteurs et les commandes que le lecteur est invité à utiliser.

Table des matières

Manuels associés xi

1 Prise en main 1–1

Description du produit 1–1

Ce que fait le programme 1–1

Ce que votre instrument peut faire 1–2

Prérequis 1–2

Matériel nécessaire 1–2

Environnement d'exécution VISA 1–2

Connexion de l'instrument 1–3

Le connecteur GPIB 1–3

Régler l'adresse 1–4

Installation du programme 1–4

Depuis l'exécutable 1–4

Depuis les sources 1–5

Démarrer le programme 1–5

La première connexion 1–5

La fenêtre 1–5

Pendant que le programme est occupé 1–6

Conventions 1–7

Ligne de commande 1–7

2 Fichiers 2–1

Les volets 2–1

Arborescence des dossiers 2–1

Liste des fichiers 2–1

Ce qui n'est pas répertorié 2–2

Se déplacer 2–3

Combien de temps prend un listage 2–3

Télécharger des fichiers 2–3

Envoyer des fichiers 2–4

Noms sur l'instrument 2–4

Combien de temps prend un envoi 2–5
Créer des dossiers 2–5
Supprimer des fichiers et des dossiers 2–5
Les fichiers propres à l'instrument 2–6
Formater un volume 2–6
Instruments sans système de fichiers 2–7
Ce que le programme envoie 2–7
3 Capture d'écran 3–1
Prendre une capture d'écran 3–2
Formats 3–2
Orientation et palette 3–3
Orientation 3–3
Palette 3–3
Enregistrer l'image 3–4
Ce que le programme envoie 3–4
4 Formes d'onde 4–1
Les listes de sources 4–2
Capturer 4–2
Lire le tracé 4–3
Zoom et déplacement 4–3
Enregistrer une forme d'onde 4–5
Charger une forme d'onde 4–6
Envoyer une forme d'onde à l'instrument 4–6
Supprimer une référence 4–7
Décodage de protocole 4–7
Ajouter un protocole 4–8
Ce que le programme envoie 4–9
5 Limites 5–1
Exécuter un test de limites 5–1
Apprendre à partir d'une trace chargée 5–2
La barre d'outils 5–2
La liste des références 5–3
Les boutons à côté de la liste des références 5–3
La bibliothèque de gabarits 5–3
Tolérances 5–3
Le verdict 5–3

Dessiner l'enveloppe 5–4
Ce qu'un nouveau gabarit laisse sur le canevas 5–4
Ce que le programme envoie 5–5
Apprendre un gabarit 5–5
Lancer le test 5–5
Relire le gabarit 5–6
Envoyer une enveloppe dessinée 5–6
6 Masques 6–1
La barre d'outils 6–2
La bibliothèque 6–2
Dessiner 6–3
Les outils 6–3
Touches 6–4
Saisir des coordonnées 6–5
Options sous le canevas 6–5
Ce que l'instrument accepte 6–5
Envoyer un masque 6–6
Juger un signal 6–7
Configurer un œil 6–7
Avec une horloge 6–8
Sans horloge 6–8
Vérifier le balayage 6–8
Fichiers de masque 6–9
Ce que le programme envoie 6–10
Juger un signal 6–10
7 Journal d'erreurs 7–1
Lire le journal 7–1
Défauts de mémoire 7–2
Enregistrer le journal 7–2
Effacer le journal 7–3
Instruments sans journal d'erreurs 7–3
Ce que le programme envoie 7–3
8 Système 8–1
Identité 8–2
Date et heure 8–2
Copie d'écran et ports 8–2

Étalonnage et autotest 8–3
Compensation du chemin de signal 8–3
Autotest 8–3
Lire un échec 8–3
Mémoire 8–5
Options d'usine 8–6
La procédure 8–6
Les mots d'option 8–7
Ce que le programme envoie 8–9
Lire l'onglet 8–9
Identité 8–9
Horloge et ports 8–9
Étalonnage et autotest 8–9
Mémoire 8–9
Options d'usine 8–9
9 Sauvegarde 9–1
Ce qui est inclus 9–2
Le fichier de sauvegarde 9–2
Vérification 9–3
Restauration 9–3
Constantes d'étalonnage 9–4
Sauvegarde 9–4
La somme de contrôle 9–4
Restauration 9–5
Écrit n'est pas mémorisé 9–5
La NVRAM 9–6
Sauvegarde 9–6
Ce que disent les sommes de contrôle 9–6
Restauration 9–7
Pourquoi il est écrit moins que ce que contient le fichier 9–7
Ce que le programme envoie 9–8
Constantes d'étalonnage 9–8
La NVRAM 9–8
10 Micrologiciel 10–1
Préparer l'instrument 10–2
Le commutateur de protection 10–2

Démarrer le moniteur 10–2
Commandes 10–2
Images de micrologiciel 10–3
Où elles sont conservées 10–3
Quelle version écrire 10–4
Une image, plusieurs modèles 10–4
Sauvegardes 10–4
Écriture 10–4
La séquence 10–4
Écritures rapides et lentes 10–5
Récupération 10–5
11 Réglages 11–1
Couleurs du tracé 11–1
Préréglages 11–2
Couleurs de décodage 11–2
Images enregistrées 11–3
Édition 11–3
Langue 11–3
Où les choses sont conservées 11–4
A Capacités du micrologiciel i
Fichiers et transferts i
Options d'usine v
B Formats de fichier i
Formes d'onde i
Ce que porte un .WFM ii
Masques et configurations ii
Captures d'écran iii
Les fichiers propres du programme iii
C En cas de problème i
Connexion i
Transferts i
Formes d'onde et écrans ii
Masques et limites ii
Le journal iii

Liste des figures

Figure 1–1: Emplacement du connecteur GPIB sur le panneau arrière 1–3
Figure 1–2: Empilage des connecteurs GPIB 1–3
Figure 1–3: Configurations réseau GPIB typiques 1–4
Figure 1–4: La fenêtre du programme, montrant l'onglet Fichiers 1–6
Figure 2–1: L'onglet Fichiers 2–1
Figure 3–1: L'onglet Capture d'écran 3–1
Figure 4–1: L'onglet Formes d'onde, décodant un signal RS-232 capturé 4–1
Figure 5–1: L'onglet Limites, montrant un gabarit appris à partir d'un signal carré 5–1
Figure 6–1: L'onglet Masques, avec un masque USB full speed ouvert 6–1
Figure 6–2: La boîte de dialogue Lancer la mesure pour un masque de l'œil 6–7
Figure 7–1: L'onglet Journal d'erreurs 7–1
Figure 8–1: L'onglet Système 8–1
Figure 8–2: La boîte de dialogue Options d'usine 8–6
Figure 8–3: Accès au commutateur de protection, d'après le manuel de service Tektronix 071-0627-02 8–7
Figure 9–1: L'onglet Sauvegarde 9–1
Figure 10–1: L'onglet Micrologiciel 10–1
Figure 11–1: L'onglet Réglages 11–1

Liste des tableaux

Tableau 1–1: Ce qu'offre chaque génération de micrologiciel 1–2
Tableau 1–2: Matériel nécessaire 1–2
Tableau 1–3: Options de ligne de commande 1–7
Tableau 2–1: Touches de navigation 2–3
Tableau 2–2: Fichiers soumis à une double confirmation 2–6
Tableau 3–1: Formats d'image 3–2
Tableau 3–2: Taille et durée de capture mesurées 3–3
Tableau 3–3: Choix de palette 3–3
Tableau 4–1: Souris et clavier sur le tracé 4–4
Tableau 4–2: Ce que conserve chaque format 4–5
Tableau 5–1: Ce que signifie le verdict 5–4
Tableau 6–1: Ce que répertorie la bibliothèque 6–2
Tableau 6–2: La palette d'outils 6–4
Tableau 6–3: Touches dans l'éditeur 6–4
Tableau 6–4: Limites de masque 6–6
Tableau 8–1: Réglages de copie d'écran et RS-232 8–2
Tableau 8–2: Les mots d'option d'usine 8–8
Tableau 10–1: Opération complète, mesurée 10–5
Tableau 11–1: Ce que dessine chaque couleur 11–2
Tableau A–1: Commandes de système de fichiers et de transfert par micrologiciel ii
Tableau A–2: Commandes de système de fichiers et de transfert par micrologiciel (suite) iii
Tableau A–3: Commandes de système de fichiers et de transfert par micrologiciel (suite) iv
Tableau A–4: Codes d'option que lit chaque micrologiciel v
Tableau A–5: Codes d'option que lit chaque micrologiciel (suite) vi
Tableau A–6: Codes d'option que lit chaque micrologiciel (suite) vii
Tableau B–1: Formats de forme d'onde i
Tableau B–2: Les champs d'un .WFM ii
Tableau B–3: Formats de masque et de configuration ii
Tableau B–4: Limites de masque iii
Tableau B–5: Fichiers à côté du programme iii

Tableau C–1: L'instrument ne répond pas i
Tableau C–2: Fichiers et transferts i
Tableau C–3: Capture ii
Tableau C–4: Test ii

Résumé général de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute blessure et de prévenir tout dommage à l'oscilloscope ou à tout produit qui y est connecté. Pour éviter tout danger potentiel, n'utilisez l'oscilloscope que conformément aux indications de ses propres manuels, et ce programme que conformément aux indications du présent manuel.

Seul un personnel qualifié doit effectuer les procédures d'entretien. Pour atteindre le commutateur de protection de la mémoire décrit à la Section 8, il faut accéder au boîtier de l'oscilloscope.

Pour éviter tout incendie ou blessure

Mettez le produit à la terre. L'oscilloscope est mis à la terre par le conducteur de terre de son cordon d'alimentation, et le blindage du câble GPIB relie son châssis au contrôleur. Pour éviter tout choc électrique, les deux instruments doivent être reliés à la terre avant toute connexion de signal.

Connectez et déconnectez correctement. Lorsque les deux instruments sont alimentés par des sources différentes, ne connectez ni ne déconnectez le câble GPIB pendant que l'un d'eux est sous tension. Connectez le câble du contrôleur à l'oscilloscope avant de mettre la source de signal sous tension.

N'utilisez pas l'appareil sans ses capots. N'utilisez pas l'oscilloscope avec les capots ou panneaux retirés. Le commutateur de protection de la mémoire s'atteint depuis l'extérieur du boîtier ; rien dans ce manuel n'exige d'ouvrir le boîtier sous tension.

Respectez tous les calibres des bornes. Ce programme peut activer des voies et modifier les facteurs d'échelle verticale par le bus. Il ne peut pas savoir ce qui est connecté aux entrées. Respectez les calibres indiqués sur l'oscilloscope.

N'utilisez pas l'appareil en cas de défaillance suspectée. Si l'oscilloscope signale des échecs de diagnostic dans l'onglet Système, faites-le inspecter par un personnel d'entretien qualifié avant de vous fier à ses mesures.

Résumé sur la perte de données

Ce programme écrit dans l'oscilloscope. Les actions suivantes modifient ou détruisent des données de l'appareil et ne peuvent pas être annulées depuis ce programme. Chacune est décrite en détail à l'endroit où elle apparaît.

Actions irréversibles

Supprimer. Supprimer un fichier ou un dossier est définitif : pas de corbeille, et supprimer un dossier emporte tout son contenu. Voir *Supprimer des fichiers et des dossiers* à la Section 2.

Formater. Formater un volume le vide. Sur le disque dur, cela inclut l'environnement Java et toutes les applications livrées, qui ne fonctionneront qu'après rechargement via GPIB. Voir *Formater un volume* à la Section 2.

Envoyer. Envoyer un fichier remplace tout fichier homonyme sans autre avertissement, car le programme active FILESYSTEM:OVERWRITE ON à la connexion. Voir *Envoyer des fichiers* à la Section 2.

Envoyer à l'instrument. Écrire une forme d'onde dans une mémoire de référence en remplace le contenu ; sur le disque de l'appareil, elle remplace tout fichier homonyme. Voir *Envoyer une forme d'onde à l'instrument* à la Section 4.

Apprendre un gabarit, et la flèche vers le bas à côté de la liste des références. Les deux écrivent un gabarit de limites dans une mémoire de référence, en remplaçant son contenu. Voir la Section 5.

Effacer les erreurs. Effacer le journal d'erreurs efface l'historique, conservé en mémoire non volatile. Voir la Section 7.

Effacement sécurisé. Écrit des zéros sur chaque mémoire de forme d'onde et de configuration ; l'étalonnage reste intact. Voir la Section 8.

Rappeler le réglage d'usine. Cette action ramène l'appareil à ses réglages par défaut. L'adresse GPIB, les constantes d'étalonnage et les données protégées restent intactes. Voir la Section 8.

Options. Les mots d'option d'usine sont écrits directement en mémoire non volatile. Rien ne peut être relu pour vérifier ce qui a été écrit. Voir la Section 8.

Restaurer. Restaurer une sauvegarde remplace les réglages et écrase les fichiers homonymes du disque, sans annulation possible. Voir la Section 9.

Préface

Ceci est le manuel d'utilisation de TDS Toolkit, un programme qui pilote un oscilloscope numérique des séries Tektronix TDS 500, TDS 600 ou TDS 700 depuis un ordinateur via le General Purpose Interface Bus. Il décrit ce que fait chacun des dix onglets du programme, ce que chaque commande envoie à l'instrument, et ce que l'instrument fait en réponse.

Le programme est écrit pour les instruments dotés des sous-systèmes de système de fichiers, de copie d'écran, de masques et de test de limites décrits dans le TDS Family Programmer Manual. Les sous-systèmes présents sur un instrument donné dépendent de son micrologiciel. Le programme les détermine lors de la connexion et ne propose que ce que l'instrument sait faire ; l'Annexe A répertorie ce qui a été trouvé dans chaque image de micrologiciel.

Le micrologiciel des modèles suivants a été lu directement, et ce que chaque version peut faire est répertorié à l'Annexe A. D'autres instruments des mêmes familles fonctionnent également ; le programme les interroge lors de la connexion au lieu de les rechercher dans une table.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Manuels associés

Ce manuel suppose l'utilisation de l'oscilloscope depuis sa face avant et une interface GPIB configurée. Il ne répète pas la documentation de l'instrument. Les documents Tektronix suivants décrivent l'instrument lui-même et les commandes que ce programme envoie :

■ *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, décrit chaque commande citée dans ce manuel.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, décrit l'utilisation de l'oscilloscope depuis sa face avant.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, indique l'emplacement du commutateur de protection de la mémoire utilisé à la Section 8.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, donne les spécifications garanties.

Prise en main

Description du produit

Ce que fait le programme

TDS Toolkit pilote un oscilloscope numérique des séries TDS 500, TDS 600 ou TDS 700 depuis un ordinateur via GPIB. Les instruments possèdent un système de fichiers, un sous-système de copie d'écran, un sous-système de masques et un sous-système de test de limites, tous accessibles par le bus, mais l'instrument n'offre aucun moyen de les exploiter depuis un ordinateur.

Le programme est organisé en dix onglets. Chacun est décrit dans sa propre section de ce manuel :

- **Fichiers** parcourt les lecteurs de l'instrument et déplace des fichiers dans les deux sens. Voir la Section 2.
- **Capture d'écran** capture l'affichage de l'instrument par son port de copie d'écran. Voir la Section 3.
- **Formes d'onde** capture les voies en direct et les références enregistrées, les trace et les réécrit. Voir la Section 4.
- **Limites** construit un gabarit de limites et exécute un test de limites par rapport à ce gabarit. Voir la Section 5.
- **Masques** dessine, envoie et évalue des masques, et configure l'instrument pour un diagramme de l'œil. Voir la Section 6.
- **Journal d'erreurs** lit l'historique d'erreurs propre à l'instrument. Voir la Section 7.
- **Système** lit et définit l'identité, l'horloge, les ports, les diagnostics et les options d'usine de l'instrument. Voir la Section 8.
- **Sauvegarde** copie le disque, les réglages, les références et les constantes d'étalonnage de l'instrument dans un seul fichier, et les réécrit. Voir la Section 9.
- **Micrologiciel** écrit une image de micrologiciel via le moniteur ROM de l'instrument. Voir la Section 10.
- **Réglages** contient les couleurs du tracé et la résolution des images enregistrées. Voir la Section 11.

Ce que votre instrument peut faire

Chaque commande envoyée est décrite dans le Programmer Manual de l'instrument, à une exception près : les mots d'option d'usine de la Section 8 ne figurent dans aucun manuel Tektronix et ont été établis au banc d'essai.
Ce qui est possible dépend du micrologiciel que l'instrument exécute. La gamme couvre neuf ans et trois générations, et elles ne se comportent pas de la même façon :

Tableau 1–1: Ce qu'offre chaque génération de micrologiciel

Micrologiciel	Parcourir	Télécharger	Envoyer
v2.x (TDS 520, 540, 620)	pas de système de fichiers	non	non
Séries A et B, v3.x à v4.x	oui	oui	non
Séries C et D, v5.0e et ultérieures	oui	oui	oui

Les séries A et B n'ont pas la commande FILESYSTEM:WRITEFILE, donc aucun programme ne peut leur envoyer un fichier par GPIB. Elles parcourent et téléchargent normalement. Le transfert de formes d'onde fonctionne sur tous les instruments de la gamme, y compris ceux sans aucun système de fichiers.

REMARQUE. *Lors de la connexion, le programme établit ce que l'instrument peut faire et grise tout ce que son micrologiciel ne permet pas ; une opération qui ne pourrait pas aboutir n'est donc jamais proposée. L'Annexe A donne le tableau complet.*

Prérequis

Tableau 1–2: Matériel nécessaire

Élément	Exigence minimale
Oscilloscope	Série TDS 500, TDS 600 ou TDS 700 avec l'interface GPIB
Contrôleur GPIB	N'importe quel contrôleur avec un pilote VISA, par exemple un National Instruments GPIB-USB-HS ou un Keysight 82357B
Câble GPIB	IEEE Std 488.1-1987, référence Tektronix 012-0991-00
Ordinateur	Windows, avec un environnement d'exécution VISA installé

Environnement d'exécution VISA

Un environnement d'exécution VISA est un pilote système, qui ne fait pas partie de ce programme ; sans lui, rien ne peut communiquer avec l'instrument. Installez soit NI-VISA, soit la Keysight IO Libraries Suite, et installez d'abord le pilote propre au contrôleur GPIB, car c'est par lui que VISA détecte le matériel.

ATTENTION. *Installez un seul environnement d'exécution VISA, pas deux. Deux implémentations sur un même ordinateur se disputent la même interface ce qui se traduit par un instrument qui répond par intermittence, voire pas du tout.*

Connexion de l'instrument

Le connecteur GPIB

L'oscilloscope possède un connecteur GPIB à 24 broches sur son panneau arrière. Le connecteur possède une coque de type D et est conforme à la norme IEEE Std 488.1-1987. Voir la Figure 1–1.

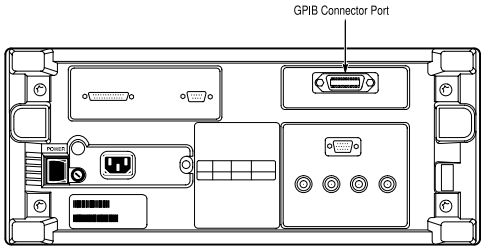


Figure 1–1: Emplacement du connecteur GPIB sur le panneau arrière

Branchez le câble GPIB sur ce connecteur. Lorsque plusieurs instruments sont sur le bus, les connecteurs s'empilent : la fiche de chaque câble porte une prise à l'arrière pour qu'on puisse y brancher le câble suivant. Voir la Figure 1–2.

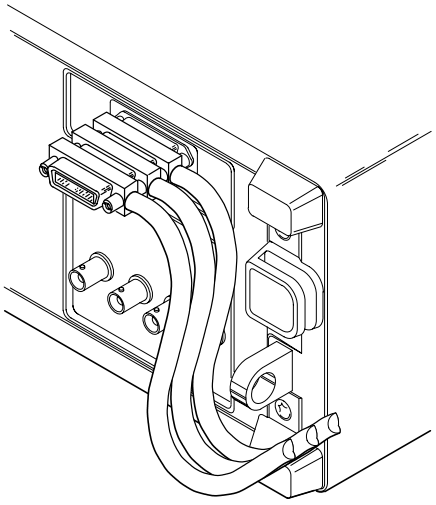


Figure 1–2: Empilage des connecteurs GPIB

Respectez les règles de bus indiquées dans le manuel de l'instrument : pas plus de 15 appareils sur un bus, pas plus de 20 mètres de câble au total ni plus de 2 mètres entre appareils, et au moins deux tiers des appareils allumés. Les appareils

peuvent être connectés en étoile, en ligne, ou dans toute combinaison des deux. Voir la Figure 1–3.

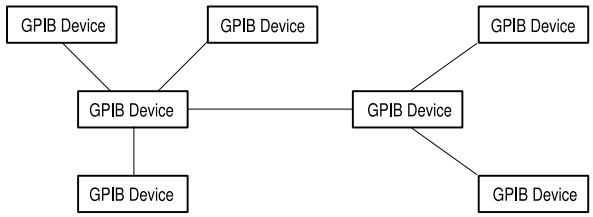


Figure 1–3: Configurations réseau GPIB typiques

Régler l'adresse

Réglez l'adresse GPIB de l'instrument depuis sa face avant, et notez-la. Sur un instrument de série TDS 500, 600 ou 700, appuyez sur **SHIFT** ; puis sur **UTILITY**. Appuyez sur le bouton du menu principal **System** jusqu'à ce que **I/O** soit en surbrillance dans le menu local, appuyez sur le bouton du menu principal **Port**, et sélectionnez **GPIB**. L'adresse se règle depuis le même menu sous **Configure**.

REMARQUE. *Réglez l'instrument en mode Talk/Listen, et non Off Bus ou Hardcopy (Talk Only). En mode Talk Only, il ne répond pas aux requêtes et la recherche du programme ne le trouvera pas.*

Installation du programme

Depuis l'exécutable

Copiez `TDS Toolkit.exe` dans un dossier accessible en écriture et exécutez-le. Le programme est autonome : il ne nécessite pas Python, n'installe rien et n'écrit rien dans le registre.

Le programme conserve trois éléments dans le dossier qui contient l'exécutable, et les y crée lors du premier lancement :

tdstoolkit.json — Les réglages : la langue, l'adresse d'instrument mémorisée, les couleurs du tracé, les jeux de couleurs que vous avez enregistrés, et la résolution des images enregistrées.

tdstoolkit.log — Journal de ce que le programme a fait et de tout ce que l'instrument a signalé d'inattendu. Renommé en tdstoolkit.log.old lorsqu'il atteint 512 koctets.

masks — La bibliothèque de masques. Les masques fournis avec le programme y sont copiés au premier lancement, et tout ce que vous dessinez et enregistrez s'y ajoute.

Depuis les sources

Le programme nécessite Python 3.8 ou ultérieur avec Tkinter, que l'installateur Windows inclut. Installez les deux paquets qu'il utilise et exécutez-le :

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` est la liaison Python pour l'environnement d'exécution VISA et est obligatoire. `tkinterdnd2` est facultatif et ajoute le glisser-déposer de fichiers depuis l'Explorateur ; sans lui, tout le reste fonctionne et la barre de titre l'indique.

Démarrer le programme

La première connexion

Rien n'est à configurer. Le programme essaie GPIB0::3::INSTR et, si rien ne répond, il ouvre le sélecteur d'instrument. Le sélecteur n'envoie rien sur le bus tant que vous n'appuyez pas sur **Rechercher** ; chaque adresse connue de VISA est alors invitée, dans l'ordre numérique, à s'identifier avec *IDN?, et tout ce qui répond comme un Tektronix TDS est marqué comme oscilloscope. Une adresse connue est connectée directement, sans recherche.

1. *Trouver l'instrument :* Appuyez sur **Rechercher**. Si vous connaissez déjà l'adresse, saisissez-la directement et passez la recherche.
2. *Choisir l'instrument :* Cliquez sur sa ligne dans le sélecteur, ou saisissez une adresse dans le champ **Adresse**.
3. *Le mémoriser :* Laissez **Mémoriser cette adresse** cochée. L'adresse est écrite dans le fichier de réglages et le prochain lancement s'y connecte directement.
4. *Connecter :* Appuyez sur **Connecter**, ou double-cliquez sur la ligne.

L'instrument peut être changé à tout moment depuis la liste déroulante **Instrument** au-dessus des onglets, qui répertorie chaque oscilloscope TDS trouvé lors de la dernière recherche. Sa dernière entrée, **Autre adresse...**, rouvre le sélecteur. **Rechercher**, à côté, balaie le bus ; un second appui pendant la recherche l'annule.

Le sélecteur répertorie chaque adresse sous **Instruments trouvés sur le bus :**, avec ce que chacune a répondu sous **Identification** : la propre réponse `*IDN?` de l'instrument lorsqu'il en a donné une, ou, à défaut, la raison pour laquelle il n'en a donné aucune.

REMARQUE. *VISA répertorie toutes les adresses pour lesquelles il a été configuré, si bien qu'un bus avec un seul instrument actif peut en afficher une demi-douzaine. Le sélecteur indique pourquoi chaque adresse n'a pas répondu, ce qui distingue un instrument éteint d'un instrument absent.*

La fenêtre

La fenêtre est la même sur chaque onglet : la liste déroulante des instruments, le bouton **Rechercher** et le bouton de langue en haut ; les dix onglets en dessous ; et une ligne d'état en bas, avec une barre de progression à sa droite pendant qu'une opération est en cours. Voir la Figure 1–4.

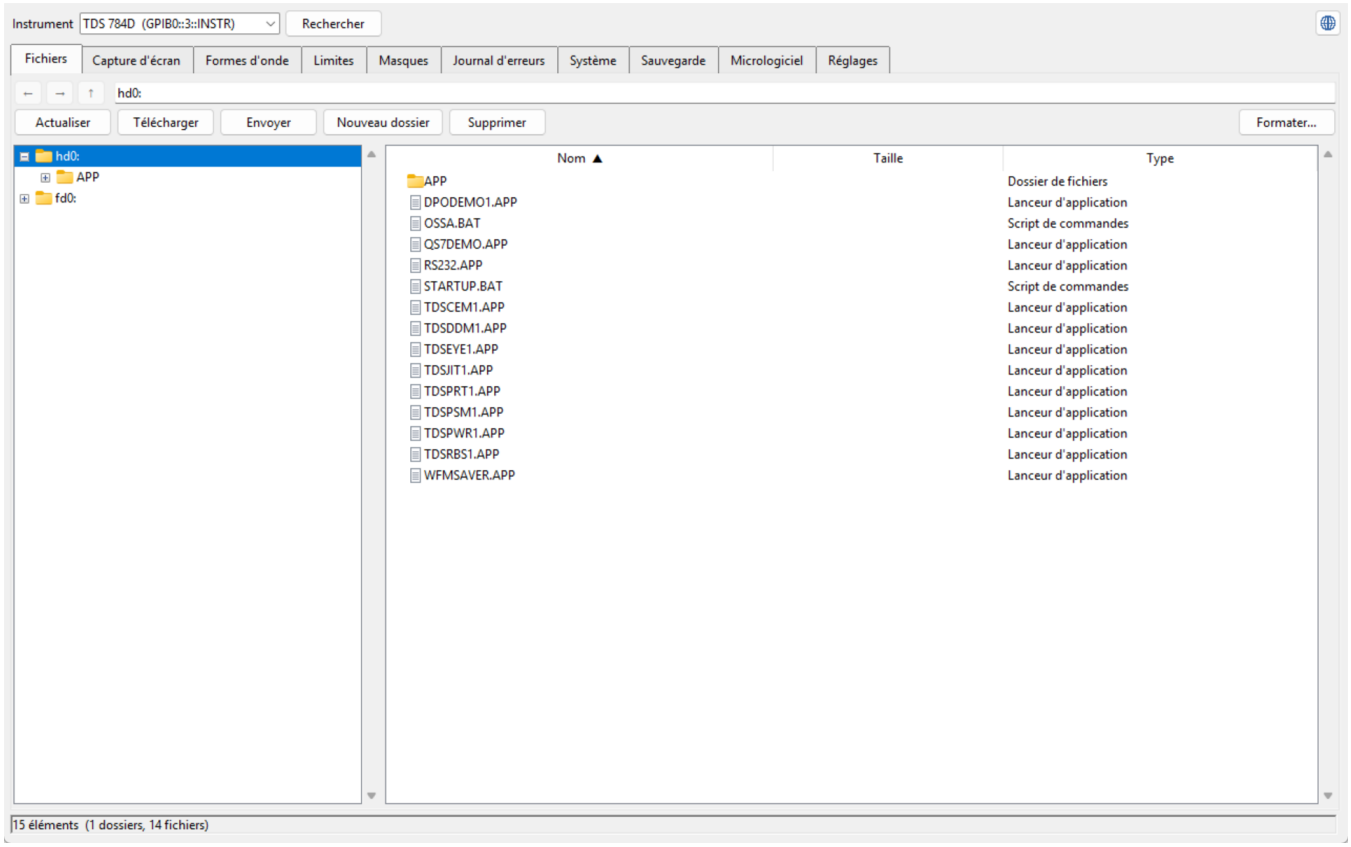


Figure 1–4: La fenêtre du programme, montrant l'onglet Fichiers

C'est dans la ligne d'état que le programme rend compte de son activité. Chaque action y place une ligne indiquant ce qu'elle fait, et une autre indiquant ce qui s'est passé. Tout ce que l'instrument signale d'inattendu y est également affiché et écrit dans le journal.

Pendant que le programme est occupé

Une seule opération s'exécute à la fois. Pendant que le programme communique avec l'instrument, le pointeur prend la forme d'un sablier et les boutons qui lanceraient une autre opération sont grisés, sur chaque onglet, de sorte qu'un transfert sur un onglet ne puisse pas être lancé par-dessus un autre. Les outils de dessin des onglets Masques et Limites ne sont pas grisés : on peut donc continuer à dessiner pendant un transfert.

Un bouton grisé pour toute la session, et non pour la durée d'une opération, correspond à une commande que ce micrologiciel ne possède pas. La raison est donnée une fois, lors de la connexion de l'instrument.

Conventions

Dans tout ce manuel, les conventions suivantes s'appliquent :

- Le nom d'une commande du programme est composé en **gras**, exactement tel que le programme l'affiche en français : **Obtenir la forme d'onde**, **Envoyer à l'instrument...**.
- Le nom d'une commande de l'oscilloscope est composé en gras et en majuscules, tel qu'il est gravé sur la face avant : **SHIFT**, **UTILITY**, **CLEAR MENU**.
- Les commandes envoyées sur le bus sont composées en `Courier`, sous la forme où le programme les envoie : `FILESYSTEM:READFILE`.
- Un message affiché par le programme est cité entre guillemets, mot pour mot tel que le programme l'affiche.
- Les événements générés par l'instrument sont indiqués par numéro et avec le libellé propre à l'instrument, en anglais : événement 2241, "waveform requested is invalid".

Les valeurs données comme mesurées ont été relevées sur un TDS 784D avec le micrologiciel v7.4e, un TDS 784C avec v5.3e ou un TDS 640A avec v3.8.8e, et l'instrument est précisé lorsque cela a de l'importance.

Ligne de commande

Le programme accepte les options suivantes. Une adresse indiquée ici remplace celle mémorisée pour cette exécution seulement et n'est pas écrite dans le fichier de réglages.

Tableau 1–3: Options de ligne de commande

Option	Effet
--address=GPIB0::1::INSTR	Se connecter à cette adresse au lieu de celle mémorisée. --address GPIB0::1::INSTR, avec un espace, est aussi accepté.
--version	Afficher la version et quitter.
--selftest	Se connecter, sonder les volumes, lister un dossier, lire un fichier, écrire et vérifier un fichier de test, puis le supprimer. Aucune fenêtre n'est ouverte. Permet de vérifier la liaison après un changement de pilote ou de câble.
--check-translations	Auditer chaque fichier de langue à côté du programme et quitter avec un code non nul si l'un est incorrect. Aucune fenêtre n'est ouverte.

Fichiers

L'onglet Fichiers parcourt les lecteurs de l'instrument et déplace des fichiers dans les deux sens. Le programme s'ouvre sur cet onglet.

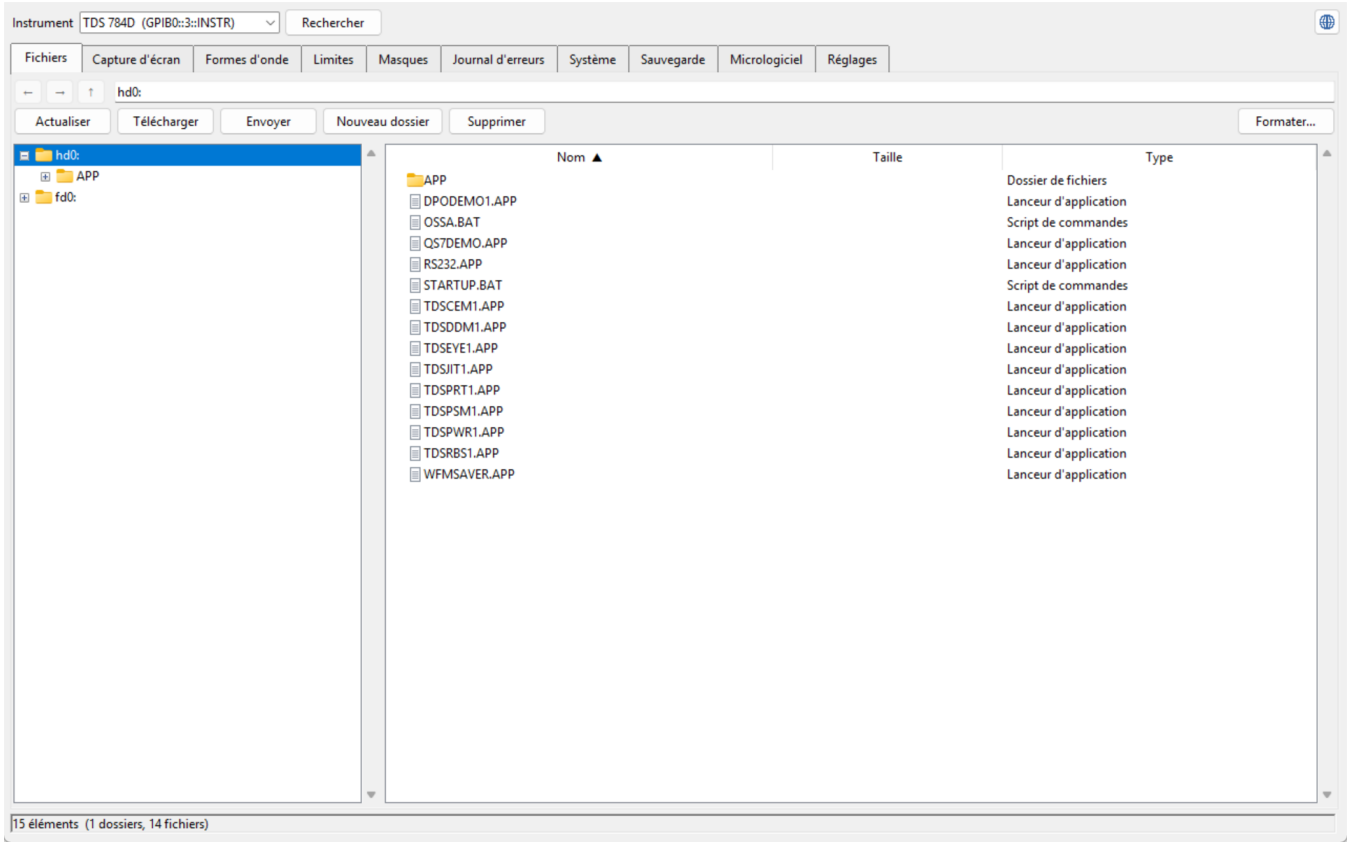


Figure 2–1: L'onglet Fichiers

Les volets

Arborescence des dossiers

Le volet de gauche répertorie les lecteurs et dossiers que l'instrument signale. Le programme sonde hd0:, fd0:, hd1: et fd1: lors de la connexion, car l'instrument n'a aucune commande qui liste ses propres volumes. Il ouvre ensuite hd0:, ou le premier volume trouvé en l'absence de hd0:.

Cliquez sur un dossier pour l'ouvrir. Un signe plus encadré à côté d'un dossier indique qu'il contient des sous-dossiers et peut être développé ; cliquez sur le signe moins à côté d'un dossier développé pour le refermer.

Liste des fichiers

Le volet de droite répertorie ce qui se trouve dans le dossier actuel. Il comporte trois colonnes :

Nom Le nom tel que l'instrument le conserve, qui est toujours en majuscules.

Taille En octets, avec séparateur de milliers. Normalement vide : la liste de répertoire de l'instrument ne comporte pas de tailles, donc une taille n'est connue qu'après le transfert du fichier, et elle est alors renseignée.

Type Ce que signifie l'extension. Un dossier affiche "Dossier de fichiers" ; une extension que le programme ne connaît pas affiche "Fichier *EXT*".

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier, et de nouveau sur le même en-tête pour inverser l'ordre. Les dossiers sont toujours classés avant les fichiers, quelle que soit la colonne de tri. Le tri utilise la liste déjà lue ; l'instrument n'est pas interrogé de nouveau.

REMARQUE. *Les tailles ne figurent pas dans la liste de répertoire de l'instrument et aucune commande n'en renvoie. La colonne Taille est donc renseignée au fur et à mesure des transferts, et un dossier que vous avez seulement parcouru n'en affiche aucune.*

Ce qui n'est pas répertorié

Une carte préparée sous Windows contient des enregistrements de nom long VFAT pour tout nom que Windows n'a pas jugé conforme au format 8.3. Le pilote FAT16 de l'instrument est antérieur à VFAT et lit chacun de ces enregistrements comme une entrée de répertoire ordinaire, la signalant comme un fichier avec un nom de deux caractères et un point final. Ces entrées sont filtrées avant l'affichage de la liste.



ATTENTION. *N'essayez pas de supprimer une telle entrée par un autre moyen. Ce n'est pas un fichier : c'est l'enregistrement qui contient le nom long du fichier voisin, et le supprimer retire le nom long de ce fichier.*

Se déplacer

Les trois flèches au-dessus de la liste sont Précédent, Suivant et Haut, et la barre à côté est le chemin du répertoire. Saisissez un chemin et appuyez sur Entrée pour naviguer directement.

Tableau 2–1: Touches de navigation

Touche	Action
Alt+Gauche	Revenir au dossier précédent
Alt+Droite	Avancer de nouveau
Alt+Haut, Retour arrière	Remonter d'un dossier
F5	Relire le dossier actuel depuis l'instrument
Double-clic, Entrée	Ouvrir un dossier, ou enregistrer un fichier
Ctrl+A	Sélectionner toutes les lignes
Supprimer	Supprimer la sélection

Précédent et Suivant suivent la convention des navigateurs : arriver au dossier d'où vous veniez compte comme un pas en arrière plutôt qu'une nouvelle destination, et aller vers un nouvel endroit efface le chemin qui était devant vous.

REMARQUE. *Retour arrière et Suppr n'agissent que lorsque l'onglet Fichiers est au premier plan. Alt+flèche et F5 fonctionnent sur tous les onglets.*

Combien de temps prend un listage

Le `FILESYSTEM:DIR?` de l'instrument renvoie des noms sans indiquer lesquels sont des dossiers, chaque entrée est donc identifiée en tentant d'y changer de répertoire : deux ou trois requêtes par nom. Le listage de la racine d'un disque dur de 100 entrées prend environ trois secondes. Chaque dossier est listé une fois et mémorisé ; **Actualiser** le relit.

Télécharger des fichiers

Sélectionnez ce que vous voulez et appuyez sur **Télécharger**, ou double-cliquez sur un seul fichier. Ce qui suit dépend de la sélection :

- **Un fichier.** Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre avec le nom du fichier sur l'instrument déjà renseigné.
- **Plusieurs fichiers.** Un dossier est demandé, et chaque fichier est écrit à mesure qu'il arrive. Les fichiers homonymes déjà présents sont listés et doivent d'abord être confirmés.

- **Un dossier.** Un dossier est demandé, et toute l'arborescence en dessous y est téléchargée. L'arborescence est d'abord énumérée, afin que la barre de progression dispose d'un total de référence.

Les dossiers se téléchargent un par un. En sélectionner plusieurs et appuyer sur **Télécharger** affiche "Un seul dossier à la fois", car enregistrer un dossier télécharge tout ce qu'il contient.

Envoyer des fichiers

Appuyez sur **Envoyer** et choisissez un fichier, ou faites glisser des fichiers sur la liste depuis l'Explorateur. Le fichier est vérifié par rapport à la règle de nom 8.3 de l'instrument, écrit, puis relu.

Des dossiers entiers peuvent aussi être glissés, et sont envoyés en entier : le dossier, tout ce qu'il contient et tous ses sous-dossiers, quelle que soit leur profondeur. Les dossiers sont créés sur l'instrument avant les fichiers qu'ils contiendront. Un nom de dossier est soumis à la même règle 8.3 qu'un nom de fichier, si bien que `My Captures` arrive sous `MYCAPTUR`, et le plan de dépôt liste chaque conversion avant tout envoi.

REMARQUE. *Un dossier déposé sur un dossier du même nom y est fusionné, et les fichiers en conflit sont remplacés. C'est ainsi qu'un dossier déjà présent sur l'instrument est mis à jour. Les noms sont maintenus uniques au sein de chaque dossier plutôt que sur l'ensemble du dépôt, de sorte que deux fichiers du même nom dans deux dossiers différents ne sont pas en conflit et aucun n'est renommé.*

1. *Choisir la destination :* Ouvrez le dossier dans lequel le fichier doit être écrit. Les envois vont toujours dans le dossier affiché dans la liste.
2. *Choisir le fichier :* Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez-le, ou faites-le glisser sur la liste des fichiers.
3. *Corriger le nom s'il est refusé :* Un nom qui ne respecte pas la règle 8.3 est refusé avec le motif, et une boîte s'ouvre avec le nom à corriger. Les noms glissés depuis l'Explorateur sont, eux, raccourcis automatiquement.
4. *Confirmer :* Le programme indique le fichier, sa taille et la destination. VÉRIFIEZ qu'ils correspondent à votre intention, puis appuyez sur Oui.

Chaque envoi est vérifié. La cible est supprimée, le fichier est écrit, le répertoire est relu pour confirmer l'apparition du nom, et le fichier est relu et comparé octet par octet. Jusqu'à quatre tentatives sont faites ; un échec est signalé comme tel, sans supposition.

Noms sur l'instrument

Le système de fichiers de l'instrument est FAT16 et ses noms suivent la règle DOS 8.3 : jusqu'à huit caractères, puis éventuellement un point et jusqu'à trois de plus. Les lettres, les chiffres et la ponctuation `$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # &` peuvent être utilisés. Le nom est stocké en majuscules quelle que soit la casse donnée.

REMARQUE. *Faire glisser des fichiers depuis l'Explorateur convertit les noms plutôt que de les refuser : le nom est mis en majuscules, les caractères que l'instrument n'accepte pas sont supprimés, et le radical est réduit à huit caractères et l'extension à trois. Deux noms dans un même dossier qui deviennent identiques après conversion sont un conflit, et le second reçoit un suffixe ~1. Le plan de dépôt liste chaque conversion avant toute écriture.*

REMARQUE. *Un nom déposé qui correspond à un fichier déjà présent sur l'instrument le remplace. La confirmation indique, avant tout envoi, ce qui sera remplacé et les dossiers qui seront fusionnés ; lisez-la donc avant d'appuyer sur Oui, car il n'y a pas d'annulation sur l'instrument.*

Combien de temps prend un envoi

Les données traversent le bus deux fois, une pour écrire et une pour vérifier, et les vitesses sont très différentes dans les deux sens. Mesuré sur un TDS 784D via GPIB : l'écriture sur le disque dur se fait à environ 2,9 koctets/s et la relecture à environ 32 koctets/s, de sorte que la durée d'un envoi est dictée par l'écriture. Un TDS 784C lit à environ 3,9 koctets/s et un TDS 640A à environ 3,2 koctets/s depuis une disquette. Le plan de dépôt estime la durée avant tout envoi.

REMARQUE. *Un dossier de 7 Moctets demande donc près d'une heure, et non quelques minutes. Fiez-vous à l'estimation donnée dans la confirmation et laissez le programme travailler plutôt que de supposer qu'un long envoi s'est bloqué.*

Créer des dossiers

Appuyez sur **Nouveau dossier** et donnez-lui un nom. Le nom est contrôlé selon la même règle 8.3, comparé au contenu du dossier, mis en majuscules, et envoyé sous `FILESYSTEM:MKDIR`.

Supprimer des fichiers et des dossiers



AVERTISSEMENT. *Il n'y a pas de corbeille sur l'instrument. Un fichier supprimé ici est perdu, et un dossier est supprimé avec tout ce qu'il contient. Téléchargez tout ce que vous souhaitez conserver avant de supprimer.*

Sélectionnez ce que vous voulez supprimer et appuyez sur **Supprimer**. C'est le volet actif qui détermine ce qui est supprimé. Fichiers et dossiers sont supprimés séparément, et les dossiers un par un, afin que la confirmation puisse indiquer exactement ce qui va être supprimé.

Les fichiers propres à l'instrument

Un dossier est d'abord examiné, et la boîte de dialogue de confirmation nomme ce qu'il contient. Toute la sélection est vérifiée avant la moindre suppression ; si elle comprend des fichiers propres à l'instrument, la confirmation supplémentaire n'est demandée qu'une fois pour toute la suppression, et non par fichier. L'instrument exécute ses applications depuis un environnement d'exécution Java stocké sur le même disque. Ces fichiers peuvent être supprimés, mais le programme les nomme et demande une seconde confirmation avant de le faire. Rien sur une disquette n'est traité ainsi.

Tableau 2–2: Fichiers soumis à une double confirmation

Nom	Pourquoi
APP	Contient l'environnement d'exécution Java et toutes les applications livrées
APP/TDSRTE1 et tout ce qui se trouve en dessous	L'environnement d'exécution Java lui-même
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	La chaîne d'amorçage de l'instrument. En supprimer un empêche l'environnement d'exécution de démarrer à la mise sous tension
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Partie de l'environnement d'exécution Java. Chacun de ceux-ci se recharge via GPIB, donc une suppression peut être annulée

Un lecteur lui-même ne peut pas être supprimé, ni les entrées fantômes qui portent une partie d'un nom de fichier long. Ces deux cas sont refusés d'emblée, sans demande de confirmation.

Formater un volume



AVERTISSEMENT. *Le formatage vide tout le volume. Sur le disque dur, cela inclut l'environnement d'exécution Java et toutes les applications livrées avec l'instrument, dont aucune ne fonctionnera avant d'avoir été rechargée via GPIB. Il n'y a pas d'annulation.*

Appuyez sur **Formater...**, à l'extrémité droite de la rangée de boutons. Deux confirmations sont demandées : la première nomme le volume et la quantité de données qu'il contient, la seconde précise ce qu'il renferme. Le programme envoie `FILESystem:FORMat` avec le nom du lecteur entre guillemets, puis liste de nouveau le volume. L'instrument ne signale rien dans un cas comme dans l'autre - la commande n'a pas de forme de requête et ne génère aucun événement en cas de succès - donc ce nouveau listage est la seule preuve de réussite, et un volume qui contient encore des fichiers ensuite est signalé comme un échec.

Instruments sans système de fichiers

Le micrologiciel v2.x n'a aucune commande de système de fichiers : pas de répertoire de travail, pas de liste de répertoire, pas d'espace libre. Sur un tel instrument, le programme le signale à la connexion et laisse l'onglet Fichiers vide. L'onglet Formes d'onde fonctionne toujours et constitue, sur ces instruments, l'usage principal du programme.

Sur les séries A et B, le système de fichiers est présent mais pas `FILESYSTEM:WRITEFILE`, donc **Envoyer** est grisé pour la session et la raison est donnée une fois. Parcourir, télécharger, créer des dossiers et supprimer fonctionnent tous normalement.

Ce que le programme envoie

L'onglet Fichiers est une interface pour les commandes de système de fichiers propres à l'instrument. Un dossier est listé en y entrant avec `FILESYSTEM:CWD` et en interrogeant `FILESYSTEM:DIR?` ; la réponse nomme ce qui est dans le dossier mais pas quelles entrées sont des dossiers, chacune est donc identifiée en tentant d'y entrer.

```
FILESYSTEM:CWD "<path>"       change into a folder
FILESYSTEM:CWD?               where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?               list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"     make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"  read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0 write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"    delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"     delete a folder, recursively
```

Un téléchargement utilise `FILESYSTEM:READFILE` lorsque le micrologiciel la possède. Lorsqu'il ne la possède pas - les séries A et B - le programme se rabat sur `FILESYSTEM:PRINT <path>,GPIB`, moyen par lequel ces instruments transmettent un fichier par le bus.



ATTENTION. *Le repli PRINT est essayé au plus deux fois pour un même fichier. Une longue série d'impressions en échec met hors service le système de fichiers de l'instrument jusqu'à ce qu'il soit éteint et rallumé, c'est pourquoi le programme s'arrête plutôt que de réessayer.*

`DELETE` ne fait rien à un dossier - pas d'erreur, pas d'événement, juste le silence et le dossier toujours là - donc un dossier se supprime avec `RMDIR`, qui est récursif et silencieux, sans simulation. Les suppressions sont vérifiées en listant de nouveau le dossier plutôt qu'en se fiant à une file d'événements vide.



ATTENTION. *Le programme déplace le répertoire de travail vers la racine du volume avant d'envoyer RMDIR : si le répertoire de travail se trouve dans le dossier en cours de suppression, RMDIR est refusé avec l'événement 257.*

Capture d'écran

Une capture d'écran est prise via le sous-système de copie d'écran de l'instrument, qui est conçu pour piloter une imprimante mais envoie sa sortie sur le bus lorsqu'on le lui demande. La capture est donc une tâche d'impression adressée à ce programme, qui la décode et l'affiche à l'écran.

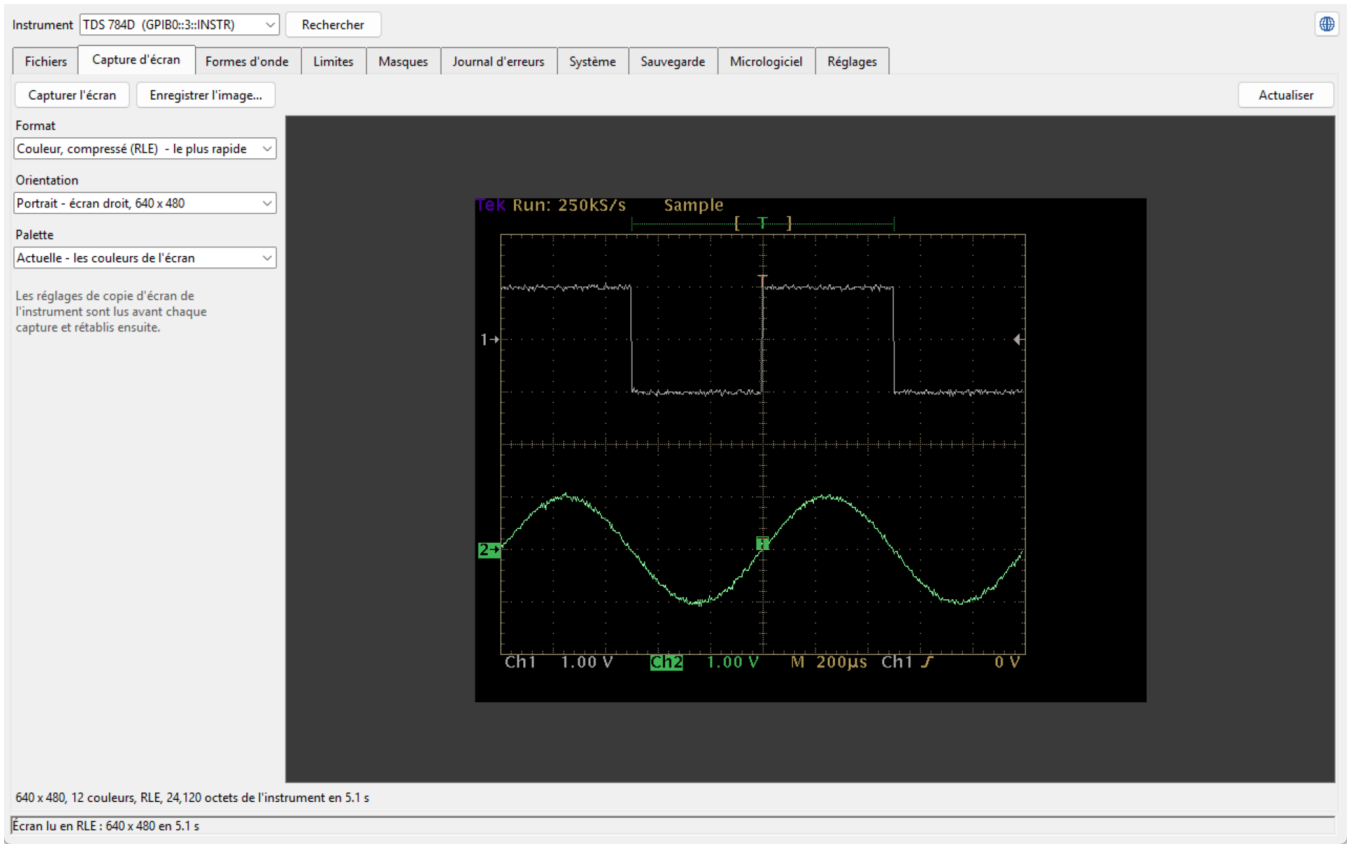


Figure 3–1: L'onglet Capture d'écran

Prendre une capture d'écran

1. *Choisir le format :* Le champ **Format** ne liste que les formats acceptés par l'instrument lors de l'interrogation. Le meilleur est déjà sélectionné.
2. *Choisir l'orientation :* **Portrait - écran droit, 640 x 480** affiche l'écran à l'endroit. **Paysage - écran tourné de 90 degrés** le fait pivoter sur le côté, en 480 x 640.
3. *Capturer :* Appuyez sur **Capturer l'écran**. L'image apparaît dans le volet et la ligne en dessous décrit ce qui a été reçu.
4. *L'enregistrer :* Appuyez sur **Enregistrer l'image...** et choisissez un nom.

La ligne sous l'image donne la taille en pixels, le nombre de couleurs, le format utilisé, le nombre d'octets reçus et la durée du transfert. Le nombre de couleurs est celui des entrées de palette réellement utilisées, non la taille de la palette.

Formats

Le sous-système de copie d'écran de l'instrument propose des langages d'imprimante ainsi que des formats d'image. Seuls les formats qui sont des images, et que ce programme peut décoder, sont listés.

Tableau 3–1: Formats d'image

Affiché comme	Mot-clé	Couleur
Couleur, compressé (RLE) - le plus rapide	RLE	oui
PCX couleur	PCXCOLOR	oui
Couleur, non compressé (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	oui
Monochrome (TIFF) - le plus rapide	TIFF	non
Monochrome (BMP)	BMP	non
PCX monochrome	PCX	non

L'essentiel de la durée d'une capture correspond au tracé de l'image par l'instrument ; le fichier le plus petit n'est donc pas le plus rapide. Mesures effectuées via GPIB avec un National Instruments GPIB-USB-HS :

Tableau 3–2: Taille et durée de capture mesurées

Format	TDS 784D octets	TDS 784D s	TDS 640A octets	TDS 640A s
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	aucun format couleur	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE est choisi par défaut là où le micrologiciel le prend en charge : il est en couleur, pèse le quart de BMPCOLOR, et c'est un BMP Windows à codage par plages, qui ne nécessite donc aucun décodeur distinct.

Sur un instrument monochrome, TIFF est choisi ; il est deux fois plus rapide que BMP.

Orientation et palette

Orientation

LAYOUT règle l'orientation de la page, non celle de l'image. Le modifier fait pivoter l'image déjà capturée sans refaire de capture.

Une capture prise en LANDSCAPE arrive sous forme d'image 480 x 640 couchée sur le côté ; choisir **Portrait** la redresse.

Palette

Ce que propose le champ **Palette** dépend de l'instrument. Un instrument couleur possède sa propre palette de copie d'écran et se voit proposer ses deux réglages ; un instrument monochrome n'en a pas, et se voit proposer à la place l'inversion propre à ce programme.

Tableau 3–3: Choix de palette

Instrument	Choix	Ce qu'il fait
Couleur	Actuelle - les couleurs de l'écran	L'instrument envoie ce que l'écran affiche
Couleur	Impression - fond clair, pour imprimer	L'instrument envoie sa palette d'impression
Monochrome	Normal - sombre sur clair, pour imprimer	L'image telle que l'instrument l'envoie
Monochrome	Inversé - tel qu'affiché à l'écran	L'image est inversée par ce programme

REMARQUE. *Sur un instrument couleur, la palette appartient à l'instrument, donc le choix s'applique à la capture suivante et l'image à l'écran ne change pas. Sur un instrument monochrome, l'inversion se fait en logiciel, ce qui évite de répéter une capture de cinq secondes.*

Enregistrer l'image

La liste des types de fichier propose d'abord le format propre à l'instrument puis PNG. L'image est enregistrée exactement telle qu'affichée dans le volet d'aperçu.

REMARQUE. *Une image inchangée est enregistrée au format natif exactement telle qu'envoyée par l'instrument. Une image qui a été tournée ou inversée est réécrite dans le même format et avec la même profondeur de couleur qu'à la réception. Une image arrivée compressée est écrite non compressée.*

L'extension proposée pour le format natif est déduite des octets reçus, non du format demandé, de sorte qu'un instrument qui répond TIFF et envoie du BMP ne donne pas un fichier mal étiqueté. Le nom par défaut porte la date et l'heure — année, mois, jour — pour qu'un dossier se trie chronologiquement.

Ce que le programme envoie

Toute la configuration de copie d'écran de l'instrument est d'abord lue, la capture est prise, puis la configuration d'origine est rétablie.

```
HARDCOPY?                      (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>     (only where the field exists)
HARDCOPY START                 (then read until EOI)
```

Deux temporisations sont indispensables. Une copie d'écran lancée trop tôt après la précédente est ignorée, sans données ni erreur, donc on laisse passer deux secondes avant START. Le délai VISA est porté à quatre-vingt-dix secondes pour la lecture elle-même.



ATTENTION. *Si une capture échoue, le programme émet un device clear et attend une seconde avant de le signaler. C'est une copie d'écran à moitié envoyée, restée dans l'instrument, qui fait expirer le *IDN? du programme suivant.*

Le format de l'image est déduit de ses premiers octets, non du mot-clé de format. Sont pris en charge : BMP en 1, 4 et 8 bits, non compressé ou à codage par plages, PCX en 1 ou 8 bits, et l'unique forme de base non compressée de TIFF qu'écrit un TDS ; tout le reste est refusé. Les instruments écrivent dans l'en-tête BMP un champ de taille qui n'est pas celle du fichier - 77 070 dans un BMPCOLOR de 308 278 octets - et le décodeur ne le lit pas.

Formes d'onde

L'onglet Formes d'onde capture ce que l'instrument acquiert, le trace, l'enregistre et le réécrit. Il fonctionne sur tous les instruments de la gamme, y compris les modèles v2.x qui n'ont aucun système de fichiers, car les commandes de transfert de formes d'onde sont présentes dans chaque image de micrologiciel examinée.

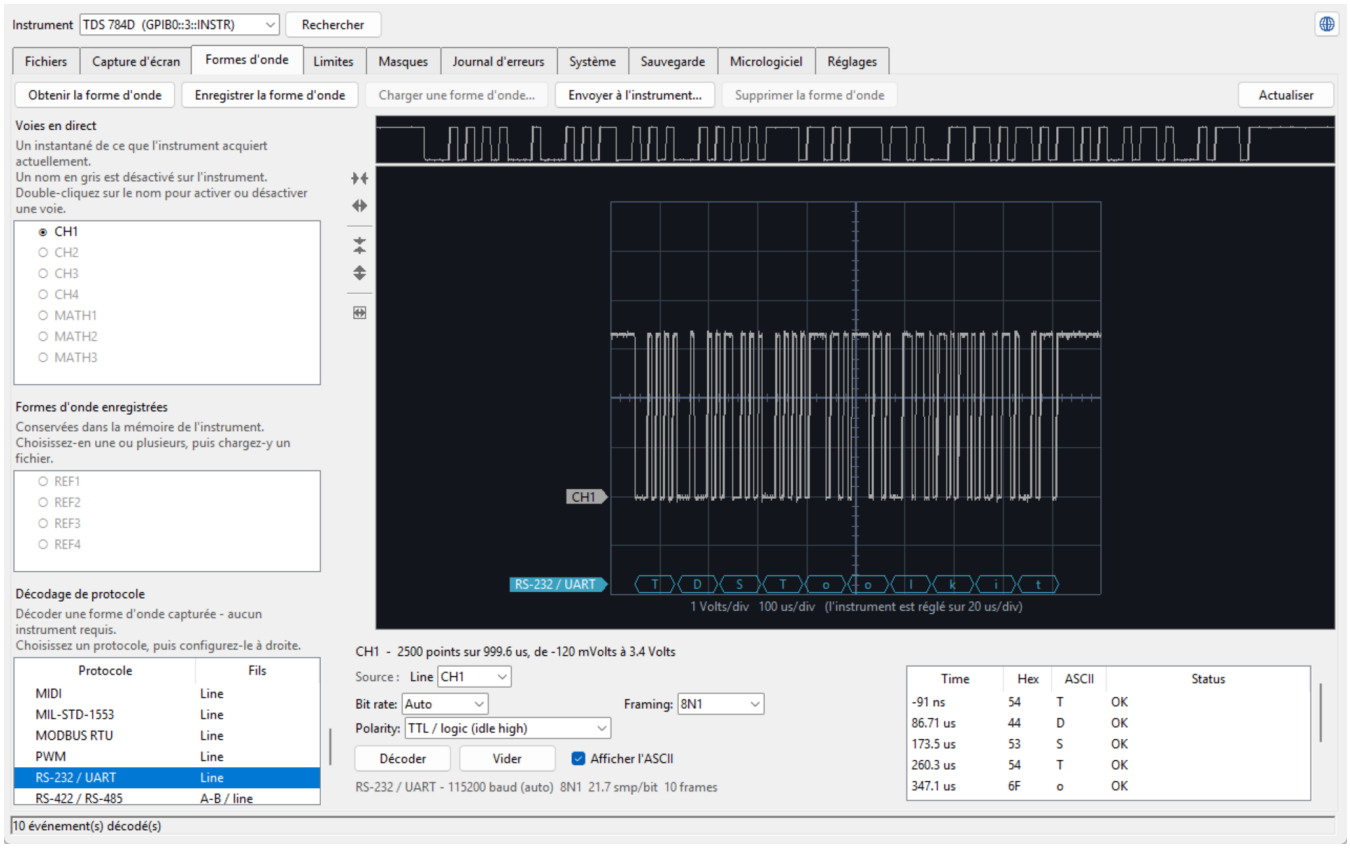


Figure 4–1: L'onglet Formes d'onde, décodant un signal RS-232 capturé

Les listes de sources

Les sources de l'instrument sont listées dans deux volets car elles se comportent différemment. Une voie est acquise : chaque lecture est un nouvel instantané. Une référence est stockée : chaque lecture donne les mêmes échantillons.

Voies en direct Chaque voie et chaque forme d'onde mathématique que l'instrument signale. Un nom en gris est désactivé sur l'instrument.

Formes d'onde enregistrées Les mémoires de référence que l'instrument signale, normalement de REF1 à REF4.

Pour choisir une source, cliquez sur le symbole à gauche de sa ligne, qui se remplit alors. Un double-clic sur un nom active ou désactive cette source sur l'instrument.

REMARQUE. *Une voie qui n'est pas affichée ne peut pas être lue. Si on en demande une, l'instrument répond par l'événement 2241, "waveform requested is invalid", suivi d'une interruption de requête. Choisir un nom grisé l'active donc d'abord sur l'instrument. Les références stockées font exception : elles se lisent qu'elles soient affichées ou non.*

Capturer

Appuyez sur **Obtenir la forme d'onde**. Chaque source en direct choisie et affichée est lue à partir d'une seule acquisition, et les références choisies sont lues ensuite.

L'acquisition est arrêtée pour la lecture et relancée ensuite. C'est indispensable. Lire CH1 puis CH2 pendant que l'instrument tourne donne deux captures différentes : mesurées sur un 784D se déclenchant treize fois par seconde, les deux lectures étaient distantes de 600 ms et divergeaient sur XZERO. Acquisition arrêtée, les deux voies indiquent le même XZERO, et la même source lue deux fois revient identique octet pour octet.

Le programme s'abstient délibérément de trois choses :

- Un instrument déjà arrêté reste arrêté.
- Un instrument réglé en mode séquence unique, ou réglé pour s'arrêter sur un test de limites, n'est pas touché : l'arrêter réarmerait le déclenchement, et avec STOPAFTER LIMIT une requête de fin d'opération n'aurait rien à attendre, et le bus attendrait jusqu'à l'expiration de son délai.
- Les références sont lues après la reprise de l'acquisition, puisque leur contenu ne change pas.

La ligne d'état indique lequel des trois cas s'est produit, par exemple "CH1, CH2 capturé en 0.85 s - acquisition suspendue pour la capture, puis relancée".



AVERTISSEMENT. *La capture de formes d'onde est refusée tant que l'instrument est en DPO, et le programme ne désactive pas le DPO. En DPO, l'instrument construit une base de données de pixels au lieu de remplir un enregistrement de forme d'onde, et chaque point de chaque voie revient à 128. Désactiver le DPO effacerait l'accumulation à l'écran, qui est précisément ce que l'on observe. Prenez plutôt une capture d'écran, ou désactivez vous-même le mode DPO.*

Lire le tracé

Les traces sont dessinées à l'échelle propre de l'instrument : chaque échantillon est tracé à sa valeur numérisée divisée par le nombre de niveaux par division, c'est-à-dire exactement là où l'instrument le place sur son propre écran. Un petit signal avec un réglage de volts par division élevé s'affiche donc petit, tel qu'il apparaît sur l'oscilloscope, au lieu d'être étiré pour remplir le réticule.

Bande d'enregistrement	La bande au-dessus du réticule montre tout l'enregistrement avec la fenêtre visible encadrée, comme le fait la propre vue d'enregistrement de l'instrument.
Repère de voie	La flèche à l'extérieur du réticule se place au zéro volt de cette trace et porte son nom. Les repères qui se chevaucheraient s'écartent, et chacun pointe vers le réticule.
Légende	Sous le réticule : les volts par division et les secondes par division de la vue. Lorsque la vue est plus longue que les dix divisions de l'instrument, le propre réglage de l'instrument est également indiqué.

Tableau 4–1: Souris et clavier sur le tracé

Geste	Effet
Glisser	Déplacer. Ce qui est sous le pointeur y reste
Glisser un repère	Déplacer uniquement cette trace, verticalement, comme le bouton de position de l'instrument. Elle s'aligne sur la ligne centrale à moins d'une demi-division mineure
Maj et glisser	Cadre élastique. Zoom sur le rectangle au relâchement
Molette	Zoom temporel autour du pointeur
Maj et molette	Zoom en amplitude autour du pointeur
Cliquer ou glisser sur la bande d'enregistrement	Déplacer la fenêtre. Elle se centre sur le pointeur et le suit
Glisser un bord de la fenêtre marquée	Étirer la fenêtre depuis ce bord. L'autre extrémité reste en place, et le pointeur change de forme à moins de cinq pixels d'un bord
Molette sur la bande d'enregistrement	Zoom temporel autour de l'instant sous le pointeur
Clic droit sur un repère	Masquer cette trace, ou n'afficher que cette trace

Zoom et déplacement

Les boutons de zoom à gauche du tracé font varier les échelles de temps et d'amplitude selon la séquence 1-2-5 des boutons de l'instrument. **Enregistrement complet**, le dernier, remet tout en place.

Une fenêtre étirée sur la bande d'enregistrement est arrondie à un nombre entier de microsecondes par division, de sorte que le même glissement donne toujours la même échelle. En dessous d'une microseconde par division, la séquence 1-2-5 est utilisée à la place, car des microsecondes entières ne divisent plus la vue. Dans les deux cas, l'arrondi est limité par la place disponible : un bord glissé jusqu'à la fin de l'enregistrement donne exactement l'étendue demandée plutôt qu'un nombre rond, car l'extrémité maintenue ne bouge pas.

Enregistrer une forme d'onde

Enregistrer la forme d'onde écrit la trace en cours. Le format suit l'extension :

Tableau 4–2: Ce que conserve chaque format

Extension	Ce qui est écrit
.csv	Une ligne d'en-tête nommant les unités, puis des paires x,y mises à l'échelle. Relu, il est requantifié, et exact à un pas près de la plage huit bits de l'instrument
.isf	Le format de transfert propre à l'instrument : les champs de préambule et la courbe exactement tels que CURVE? les a renvoyés. Relu, il est identique octet pour octet
.tdw et .wfm	Le format de fichier propre à l'instrument, enregistré sous l'extension de ce programme ou sous celle de l'instrument. Les octets sont les mêmes dans les deux cas, et les captures huit bits sont élargies à seize bits. Voir la remarque ci-dessous
.png	Le réticule tel qu'il est à l'écran maintenant, au zoom actuel et avec la bande d'enregistrement au-dessus, à la résolution définie dans l'onglet Réglages et dans les couleurs actuelles
.svg	La même image que .png, dessinée sous forme vectorielle, de sorte qu'elle reste nette à toute taille et puisse être ouverte dans un logiciel de dessin vectoriel

REMARQUE. `.tdw` *est l'extension propre à ce programme pour le format de fichier de l'instrument, conservée afin qu'un fichier écrit par ce programme puisse être distingué d'un fichier écrit par un instrument. Les deux sont reconnues en lecture comme en écriture ; choisissez* `.wfm` *lorsque le fichier va vers un instrument ou un autre outil, et* `.tdw` *sinon. Pour en écrire un directement sur le disque propre à l'instrument, utilisez* ***Envoyer à l'instrument...***

REMARQUE. *Le format .WFM n'est pas documenté par Tektronix. Ce qui est écrit ici a été déterminé en comparant les propres fichiers de l'instrument au convertisseur CNVRTWFM de Tektronix, champ par champ, et chaque champ que le programme lit et écrit concorde avec ce convertisseur sur tous les fichiers mesurés. Le reste de l'en-tête de 132 octets a été établi en comparant de nombreux fichiers écrits par l'instrument : la quasi-totalité est identique dans chacun — un mot réservé au début et l'état de zoom et de déplacement de l'affichage, que l'instrument laisse à ses valeurs par défaut —, et le programme les réécrit inchangés. Seule une courte séquence près de la fin de l'en-tête diffère d'une forme d'onde à l'autre ; elle contient ce qui ressemble à une somme de contrôle par forme d'onde et une paire de petits compteurs. Ceux-ci sont repris tels que l'instrument les a écrits, et ils sont couverts par la somme de contrôle finale du fichier, que le programme recalcule, de sorte qu'un fichier écrit est cohérent avec lui-même dans les deux cas.*

Charger une forme d'onde

Un fichier est chargé dans une référence, et rien n'est écrit sur l'instrument tant que vous n'avez pas appuyé sur **Envoyer à l'instrument...** ; plusieurs références peuvent donc être remplies à la fois, et un fichier peut être examiné sans être envoyé à l'instrument.

1. *Choisir la référence :* Cliquez sur le bouton à côté de REF1, ou à côté de plusieurs références à la fois.
2. *Ouvrir le fichier :* Appuyez sur **Charger une forme d'onde...** et choisissez un fichier ISF, CSV, TDW ou WFM. La ligne affiche alors, par exemple, "REF1 - trace.isf, pas encore envoyé".
3. *L'envoyer :* Appuyez sur **Envoyer à l'instrument...** et confirmez.

Le type du fichier est établi d'après son contenu plutôt que d'après son extension. Un fichier de forme d'onde d'un TDS5000, TDS6000, TDS7000 ou d'un DPO ou MSO est dans un format différent et bien plus récent ; il est refusé explicitement plutôt que mal interprété.

Envoyer une forme d'onde à l'instrument

Envoyer à l'instrument... écrit la trace en cours dans une mémoire de référence, ou sur le disque de l'instrument là où le micrologiciel possède WRITEFILE. La destination est demandée :

- **Mémoire de référence REF*n*.** La forme d'onde est écrite dans cette référence et relue pour la vérifier.

- **Un .WFM dans *lecteur*/WAVEFORM, que l'instrument peut rappeler.** Toujours un dossier nommé WAVEFORM à la racine du lecteur sur lequel se trouve l'onglet Fichiers, créé s'il n'existe pas déjà. Le nom est composé de quatre caractères de la source et d'un numéro d'ordre à quatre chiffres - CH10001.WFM, CH10002.WFM - et le numéro d'ordre est le premier que le dossier ne contient pas déjà, de sorte qu'un second envoi conserve le premier au lieu de le remplacer. L'écriture est relue et comparée comme tout autre envoi.

Seul le format propre à l'instrument va sur son disque. Un .ISF écrit là est un fichier dont l'instrument lui-même ne peut rien faire, et en récupérer un vers un ordinateur par GPIB est un aller-retour inutile alors que **Enregistrer la forme d'onde** écrit le même fichier directement sur le disque de l'ordinateur.



AVERTISSEMENT. *Quel que soit le contenu actuel de la référence de destination, il est remplacé. Il n'y a pas d'annulation, et l'instrument n'émet lui-même aucun avertissement.*

Chaque envoi est relu et comparé. Une divergence est signalée par "*REF1* a été écrite mais sa relecture a donné autre chose - l'instrument n'a pas conservé ce qui a été envoyé."

Supprimer une référence

Supprimer la forme d'onde vide la référence choisie. Seule une référence stockée peut être supprimée ; une voie ou une trace mathématique est calculée en direct et n'a rien de stocké à supprimer, c'est pourquoi le bouton est grisé tant qu'aucune référence n'est choisie.

Décodage de protocole

Une forme d'onde capturée peut être décodée par rapport à un protocole série ou parallèle sans faire intervenir l'instrument. Le décodage s'exécute sur les échantillons que le programme détient déjà - une voie qui a été lue, ou une référence chargée depuis un fichier -, ce qui lui permet de fonctionner sur des instruments dont le micrologiciel ne peut pas exécuter sa propre application de décodage de bus. Cette application a besoin d'un environnement d'exécution Java que les modèles de base ne possèdent pas ; ce décodage n'a besoin que des échantillons.

Les protocoles sont listés sous les deux volets de sources. En choisir un remplit le panneau sous le tracé avec un champ de source pour chacun de ses fils et une commande pour chacun de ses réglages ; associez une source capturée à chaque fil et appuyez sur Décoder. Les événements décodés sont dessinés en chevrons le long de la trace, dans une bande que l'on peut faire glisser vers le haut ou le bas et qui porte l'étiquette du protocole qu'elle décode, et sont listés dans le tableau à côté des commandes. Une source peut être capturée sur un instrument et décodée par rapport à un protocole piloté depuis un autre - seuls les échantillons comptent pour le décodage.

Vingt-six protocoles sont fournis :

Série asynchrone	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA et ISO 7816.
Synchrone	I2C, I3C, SPI, Dual SPI et I2S.
LED adressables	WS2812 / SK6812 et APA102 / DotStar.
Télécommande	IR, avec treize protocoles : NEC et NEC étendu, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM, ainsi que Samsung, LG, JVC, Denon et Mitsubishi.
Monofil et fronts	1-Wire et PWM.
Automobile	CAN, LIN et FlexRay.
Avionique et audio	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF et I2S.

Ajouter un protocole

Chaque protocole est un fichier Python placé dans un dossier decoders, à côté des réglages du programme. Comme la bibliothèque de masques, ce dossier est rempli à partir du jeu fourni et complété à chaque exécution, de sorte que les nouveaux décodeurs d'une mise à jour arrivent sans écraser ceux que vous avez écrits. Un fichier déposé dans ce dossier apparaît dans la liste à la prochaine ouverture de l'onglet ; un fichier qui ne peut pas être importé est ignoré avec une note dans le journal au lieu de bloquer la liste.

REMARQUE. *Un décodeur porte ses propres couleurs de chevron - une pour un événement sans erreur et une pour une erreur -, de sorte que plusieurs bus décodés sur un même écran puissent être distingués, et il peut colorer différemment chaque type d'événement de la ligne. Il n'y a pas de réglage de couleur pour les décodeurs dans l'onglet Réglages.*

Ce que le programme envoie

Lire une source :

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?              (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

L'ordre de deux étapes de cette séquence est important :

- DATA:SOURCE doit être écrit avant toute requête WFMPRE, sinon l'instrument répond par l'événement 2241 même pour une référence qui contient manifestement une forme d'onde.
- NR_PT ne rapporte pas la longueur de l'enregistrement. Il rapporte combien de points seraient envoyés, c'est-à-dire de DATA:START à DATA:STOP. On a mesuré un 784D rapportant NR_PT 20 pour un enregistrement de 5000 points, car quelque chose avait auparavant fixé DATA:STOP 20.

Le préambule est demandé avec les en-têtes activés, afin que chaque champ se nomme lui-même. La réponse sans en-têtes n'a pas le même ordre de champs sur tous les instruments, et transposer l'ordre d'un instrument sur un autre place une chaîne d'unité là où devrait figurer un nombre d'échantillons. Les champs étant nommés, l'ordre importe peu. Par rapport à l'interrogation des onze champs un par un, cela ramène 419 ms à 81 ms sur un 784D, 457 ms à 76 ms sur un 784C, et 3510 ms à 196 ms sur un 640A, qui n'a pas de XZERO et ne répond pas du tout à la requête correspondante.

REMARQUE. *Lorsque la réponse groupée revient sous une forme que le programme ne reconnaît pas, il se rabat sur l'interrogation des onze champs un par un. Si un instrument sur trente-quatre répond de façon inattendue, cela doit coûter un peu de vitesse, pas la capture.*

Limites

Un test de limites juge chaque acquisition par rapport à une limite haute et une limite basse et arrête l'instrument dès que le signal les quitte. C'est l'instrument qui juge ; cet onglet construit le gabarit, lance le test et rapporte le verdict.

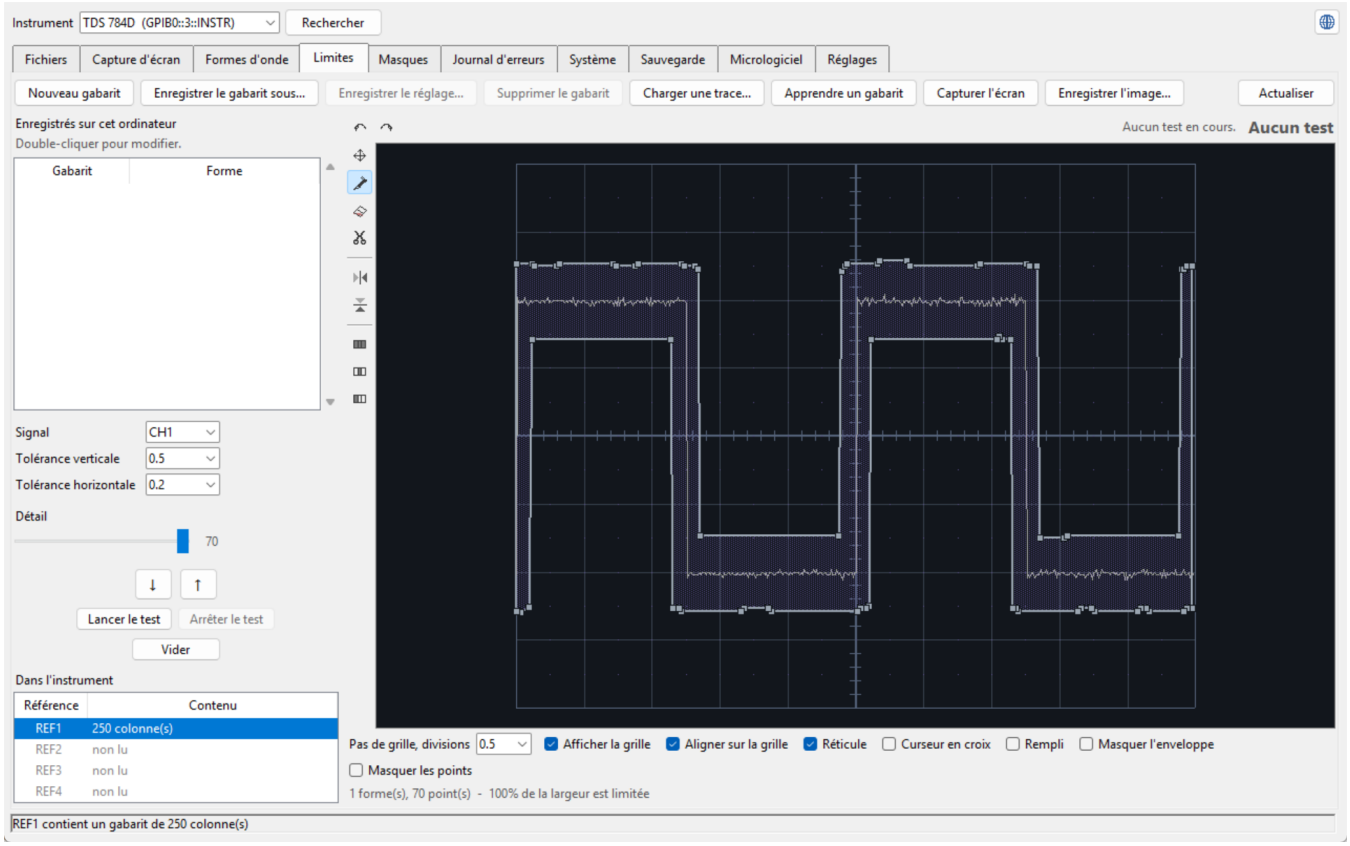


Figure 5–1: L'onglet Limites, montrant un gabarit appris à partir d'un signal carré

Exécuter un test de limites

1. *Afficher le signal :* Réglez l'instrument pour qu'il affiche un signal réputé bon. Le gabarit est construit à partir de cette acquisition, et tout ce que le test évalue l'est donc par rapport à ce gabarit.

2. *Choisir le signal et la destination :* Réglez **Signal** sur la voie à juger, et cliquez, dans la liste **Dans l'instrument**, sur la référence où écrire le gabarit. La ligne sélectionnée est la destination de toutes les opérations de l'onglet, et la liste indique ce que contient déjà chacune des quatre références.

3. *Régler les tolérances :* Indiquez l'écart admissible du signal, verticalement et horizontalement, en divisions du réticule.

4. *Créer le gabarit :* Appuyez sur **Apprendre un gabarit**. Si aucune trace n'est chargée, il propose de faire construire le gabarit par l'instrument à partir du signal affiché, et l'onglet le dessine ensuite.

5. *Lancer le test :* Appuyez sur **Lancer le test**. Le verdict affiche CONFORME tant que l'instrument acquiert.

6. *Arrêter le test :* Appuyez sur **Arrêter le test** pour désactiver le test et laisser l'instrument tourner librement de nouveau.



AVERTISSEMENT. *Quel que soit le contenu actuel de la référence sélectionnée, il est remplacé, à la fois par* ***Apprendre un gabarit*** *et par la flèche vers le bas. Enregistrez d'abord ce que vous souhaitez conserver de cette référence.*

REMARQUE. *Lorsqu'on lui demande de construire depuis l'instrument,* ***Apprendre un gabarit*** *ne se contente pas de lire le signal : l'instrument en construit un gabarit et l'enregistre dans la référence sélectionnée. Utilisez* ***Actualiser*** *pour regarder le signal et le gabarit sans rien écrire.*

Apprendre à partir d'une trace chargée

Si vous utilisez d'abord **Charger une trace...**, **Apprendre un gabarit** construit l'enveloppe autour de cette trace au lieu d'en demander une autre à l'instrument. C'est la même forme que celle que construirait l'instrument - chaque échantillon peut arriver aussi tôt ou tard que le permet la tolérance horizontale, et se placer aussi haut ou bas que le permet la tolérance verticale -, mais calculée ici.

Rien n'est écrit sur l'instrument, et ce n'est pas nécessaire : l'enveloppe apparaît sur le réticule sous forme de dessin, prête à être ajustée, et c'est la flèche vers le bas qui l'écrit dans la référence. Un gabarit peut donc être construit à partir d'une forme d'onde enregistrée auparavant, sur un ordinateur auquel aucun instrument n'est connecté.

REMARQUE. *Seule une trace placée avec* ***Charger une trace...*** *compte. Celle que relit* ***Actualiser*** *est l'enregistrement de l'instrument lui-même ; en tirer un gabarit ne ferait que répéter le Learn de l'instrument, avec un aller-retour de plus.*

La barre d'outils

Ce sont les mêmes boutons que dans l'onglet Masques, et ils agissent de même sur un gabarit. **Nouveau gabarit** recommence sur un réticule vide - le dessin, le gabarit lu depuis la référence, la trace et toute capture d'écran sont effacés, et l'instrument garde ce qu'il contient. **Enregistrer le gabarit sous...** et **Supprimer le gabarit** agissent sur la bibliothèque décrite ci-dessous, et **Enregistrer le réglage...** écrit les réglages de l'instrument à côté du fichier propre au gabarit.

Charger une trace... place une trace capturée ou une forme d'onde enregistrée sur le réticule pour dessiner par-dessus, et **Capturer l'écran** place l'affichage propre à l'instrument derrière l'enveloppe - seule image disponible lorsque l'instrument est en DPO. **Enregistrer l'image...** enregistre le réticule, avec tout ce qui s'y trouve, et est grisé tant qu'il n'y a rien à y enregistrer.

La liste des références

Les quatre références, et ce que chacune contient. Ouvrir l'onglet ne lit rien : chaque ligne commence grisée et affiche "non lu", et un simple clic sélectionne une référence comme destination sans interroger l'instrument. Un double-clic sur une ligne lit cette référence, qui affiche alors soit le nombre de colonnes de son gabarit, soit "vide", en caractères ordinaires. Une référence trouvée vide est signalée sur la ligne d'état, non dans une boîte de dialogue : une référence inutilisée est une situation normale, non une erreur.

Les boutons à côté de la liste des références

Toutes les commandes qui agissent sur les références de l'instrument se trouvent à côté de cette liste, de même que l'onglet Masques garde ses transferts à côté des segments qu'ils déplacent. Les deux flèches sont les deux sens : vers le bas écrit ce qui est dessiné ici dans la référence sélectionnée, vers le haut relit ce que cette référence contient déjà et le place sur le canevas pour l'examiner ou l'ajuster. **Vider** supprime ce que la référence contient sur l'instrument, ce qui ne peut pas être annulé et est refusé pendant qu'un test est en cours.

REMARQUE. *La flèche vers le haut remplace ce qui est dessiné, et demande confirmation lorsqu'un dessin serait perdu. Une seule annulation le restaure.*

La bibliothèque de gabarits

Enregistrés sur cet ordinateur répertorie les gabarits de limites conservés à côté du programme, de la même façon que l'onglet Masques répertorie les masques. **Enregistrer le gabarit sous...** écrit ce qui est dessiné dans un fichier .LIM, un double-clic sur une ligne remet ce gabarit sur le canevas, et **Supprimer le gabarit** le retire de cet ordinateur sans toucher à l'instrument. Un fichier .LIM est un fichier de masque contenant une ligne de marquage, de sorte que le même analyseur ouvre les deux et qu'aucun onglet ne confond l'un avec l'autre.

Tolérances

Tolérance verticale indique de combien le signal peut s'écarter vers le haut ou le bas, et **Tolérance horizontale** de combien il peut se déplacer dans le temps. Les deux sont en divisions du réticule, de 0 à 5, plage qu'accepte la propre commande de l'instrument. Une demi-division est 0,5. Une tolérance nulle est acceptée et donne un gabarit exactement aussi large que le signal lui-même.

REMARQUE. *La tolérance est appliquée par l'instrument lorsqu'il construit le gabarit, non par ce programme. Modifier une tolérance après la construction d'un gabarit n'a aucun effet tant qu'il n'est pas reconstruit.*

Le verdict

L'instrument signale un échec en s'arrêtant. C'est là tout le verdict, et c'est ce que cet onglet surveille : tant que l'acquisition tourne, le test réussit, et dès qu'elle s'arrête, le signal a quitté le gabarit. L'onglet interroge l'instrument toutes les deux secondes, et cette interrogation n'y écrit rien.

Tableau 5–1: Ce que signifie le verdict

Verdict	État
Aucun test	Aucun test en cours
PASS	Le signal est à l'intérieur du gabarit et l'instrument acquiert encore
FAIL	L'instrument s'est arrêté : le signal a donc quitté le gabarit

Dessiner l'enveloppe

L'enveloppe dans laquelle le signal doit rester peut être dessinée à la main au lieu d'être construite par l'instrument, et une enveloppe construite peut être ajustée. L'éditeur est le même que celui de l'onglet Masques et est décrit à la Section 6 ; la différence, c'est ce que signifie le dessin.



ATTENTION. *Dans cet onglet, l'enveloppe est là où le signal peut aller. Dans l'onglet Masques, la même forme signifie l'inverse : là où le signal ne peut pas aller. Envoyer l'une pour l'autre laisse passer tout ce qu'elle devait détecter.*

La flèche vers le bas à côté de la liste des références écrit ce qui est dessiné dans la référence sélectionnée. **Nouveau gabarit** efface le réticule et laisse intact le contenu de l'instrument.

Un test de limites accorde au signal une seule bande. Un dessin qui laisse deux bandes dans une colonne, avec un vide entre elles, ne peut pas être exprimé, et le programme indique les colonnes concernées et propose de combler l'écart.

REMARQUE. *Un dessin dans cet onglet peut contenir jusqu'à 64 formes de 200 points chacune au maximum. Ce ne sont pas des limites de l'instrument : le dessin devient une seule enveloppe, aussi large que l'enregistrement est long, quel qu'en soit le contenu. Elles servent à éviter un dessin incontrôlé et à limiter les poignées à un nombre qu'une personne peut manipuler.*

Ce qu'un nouveau gabarit laisse sur le canevas

Un gabarit contient deux valeurs par colonne de l'enregistrement : un enregistrement de 500 points donne donc 250 colonnes et cinq cents poignées, bien trop pour être modifiées à la main. Le programme l'allège à autant de poignées que le demande le curseur **Détail** - 120 au départ, la moitié sur chaque bord, réglable de 20 à 500 - et laisse la bande propre à l'instrument dessinée dessous afin que l'effet de l'allègement soit visible. Déplacer le curseur recalcule l'allègement à partir de cette bande plutôt que du dessin, de sorte que le choix puisse être vu plutôt que deviné. L'allègement ne fait qu'élargir l'enveloppe, jamais la resserrer. Sans cette règle, le bord supérieur couperait chaque coin vers l'intérieur et retirerait exactement la marge que la tolérance devait donner.

Ce que le programme envoie

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Apprendre un gabarit

Les tolérances sont réglées avant STORE, car c'est STORE qui les lit. Le mode DPO est d'abord désactivé : un test de limites sous InstaVu est relu comme actif et ne teste rien, répondant par l'événement 550, "InstaVu active", et un gabarit construit dans ce mode le serait à partir d'un enregistrement qui n'existe pas.

Le résultat est une véritable enveloppe. Sur un 784D, la référence a indiqué "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", et un test effectué avec elle est resté conforme tant que le signal était inchangé et s'est arrêté dans les deux secondes suivant le doublement de l'amplitude.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN           (and no *OPC? after it)
```



ATTENTION. *Aucune requête *OPC? ne doit être envoyée après ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT. L'acquisition étant réglée pour ne s'arrêter que lorsque le test se déclenche, une requête de fin d'opération n'a rien à attendre, et le bus attend jusqu'à l'expiration de son délai.*

Lancer le test

LIMIT:STATE est relu plutôt que supposé. Un instrument qui n'accepte pas d'activer le test le signale en laissant l'état désactivé, et sa propre explication est extraite de la file d'événements et affichée.

Relire le gabarit

Actualiser lit le gabarit depuis la référence et le signal en direct depuis la voie, et dessine les deux. Deux contraintes d'ordre s'appliquent, toutes deux mesurées :

- Le préambule doit être lu après DATA:WIDTH 2, car WFMPRE répond pour la largeur actuellement réglée. Lu en premier, YMULT revient à la valeur huit bits de 20 mV par niveau au lieu des 78,125 uV en seize bits, et chaque volt de la bande est 256 fois trop grand, ce qui dessine une bande couvrant tout le réticule. Une bande qui couvre tout laisse tout passer.
- DATA:STOP compte des valeurs, non des points. Si on lui demande le double de NR_PT, l'instrument répond par l'événement 531, "Data stop > record length, Curve truncated", et en envoie tout de même NR_PT, ce qui donne la moitié des colonnes réparties sur tout l'enregistrement. Sur un signal carré de 1 kHz à 200 us/div, les fronts se sont retrouvés à 62,3 colonnes d'écart sur 250, soit 498 us au lieu des 500 attendus.

Envoyer une enveloppe dessinée

Une enveloppe dessinée devient une valeur haute et une valeur basse pour chaque colonne, chargée dans la référence comme une enveloppe. Les champs de mise à l'échelle sont copiés du propre préambule de la voie, car un gabarit écrit par rapport à une voie de 1 V/div revenait sinon en 500 mV/div, et parce qu'une voie placée à YOFF 12800 nécessite que la bande soit construite autour de 12800, sinon elle se retrouve décalée de deux divisions et fait échouer un bon signal.

REMARQUE. *La relecture d'une enveloppe depuis un instrument n'a pas encore été testée sur un appareil réel. Le programme signale une divergence sur la ligne d'état plutôt que de la traiter comme une erreur, car on ne fait pas assez confiance à la relecture elle-même pour donner l'instrument pour fautif.*

Masques

Un masque est une zone d'exclusion dessinée en pourcentage du réticule. L'instrument en contient huit, les dessine sur son écran, et compte combien d'acquisitions les touchent. Cet onglet conserve une bibliothèque de masques sur l'ordinateur, les modifie, les envoie à l'instrument, et configure l'instrument pour juger un signal par rapport à l'un d'eux.

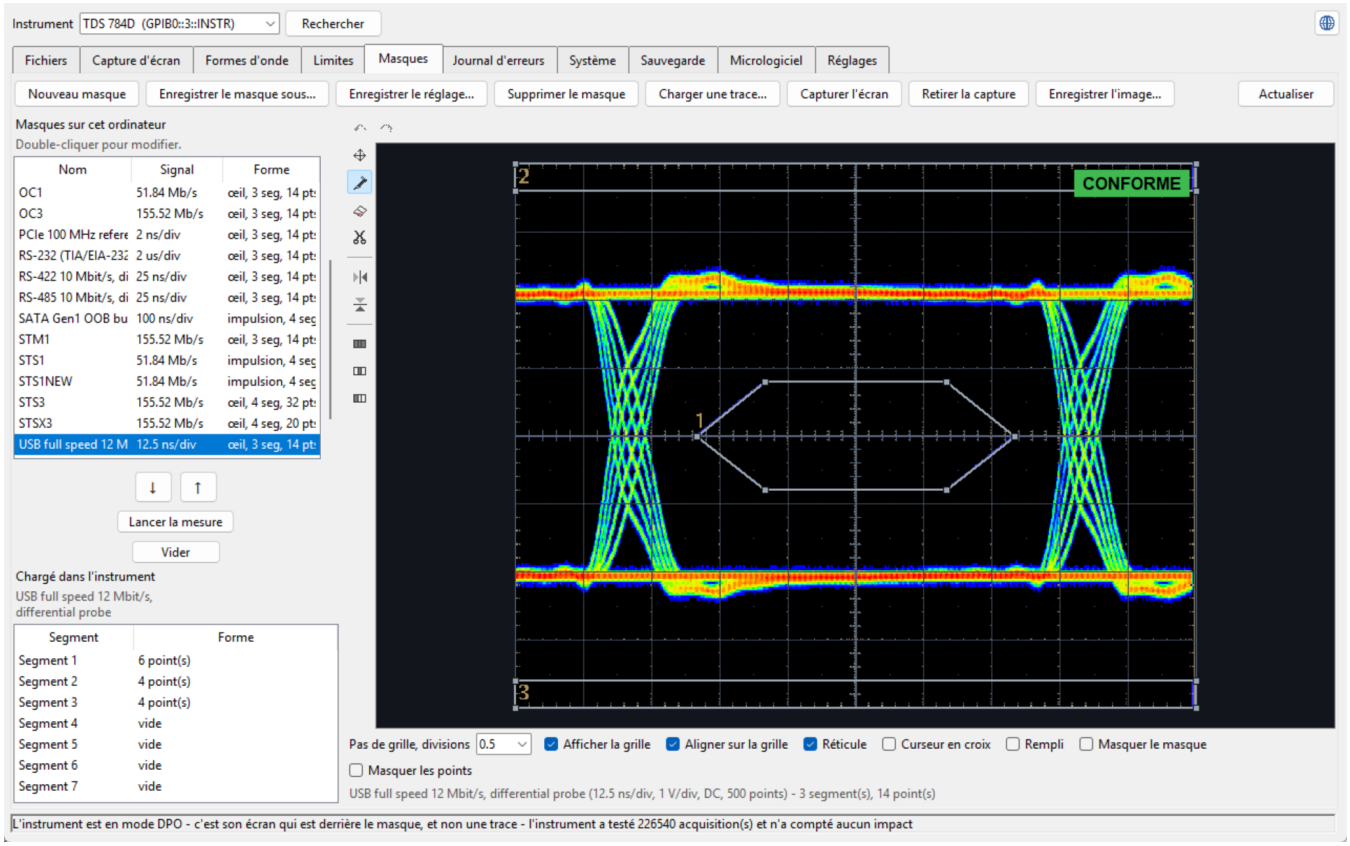


Figure 6–1: L'onglet Masques, avec un masque USB full speed ouvert

REMARQUE. *Le sous-système de masques est l'Option 2C. Sans elle, l'instrument répond aux requêtes de masque et ne dessine rien, donc* ***Envoyer à l'instrument*** *et* ***Lancer la mesure*** *sont grisés pour la session. Dessiner, modifier, enregistrer et charger ne le sont pas : ils ne nécessitent aucun instrument. Pour juger un signal sur un instrument sans 2C, utilisez l'onglet Limites, qui parvient à un verdict par un autre moyen. Voir la Section 5.*

La barre d'outils

Nouveau masque recommence sur un réticule vide : le dessin, toute trace chargée derrière et toute capture d'écran sont tous effacés, et l'instrument garde ce qu'il contient. **Enregistrer le masque sous...** écrit ce qui est sur le canevas dans la bibliothèque, et **Supprimer le masque** retire l'entrée sélectionnée de cet ordinateur. **Enregistrer le réglage...** écrit les réglages de l'instrument à côté du fichier propre au masque - voir *Fichiers de masque* à la fin de cette section.

Charger une trace... place une trace capturée ou une forme d'onde enregistrée sur le réticule pour dessiner par-dessus. **Capturer l'écran** place l'affichage propre à l'instrument derrière le masque ; c'est la seule image disponible lorsque l'instrument est en DPO, et **Retirer la capture** retire cette image. **Enregistrer l'image...** enregistre le réticule avec tout ce qui s'y trouve, et est grisé tant qu'il n'y a rien à enregistrer. **Actualiser**, à l'extrémité droite, relit la bibliothèque et demande à l'instrument ce que contiennent ses huit segments.

La bibliothèque

La liste supérieure à gauche est la bibliothèque de masques de l'ordinateur, conservée dans un dossier `masks` à côté du programme. Les masques fournis avec le programme y sont copiés au premier lancement. Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir ce masque dans l'éditeur.

Tableau 6–1: Ce que répertorie la bibliothèque

Colonne	Ce qu'elle montre
Nom	Le nom du masque, tel qu'il figure dans le fichier
Signal	Le débit binaire de la norme lorsque le masque est un masque livré par Tektronix, sinon la base de temps du réglage voisin
Forme	S'il s'agit d'un masque d'impulsion ou d'un masque de l'œil, et combien de segments et de points il contient

Chargé dans l'instrument, la liste inférieure, montre les huit segments que l'instrument lui-même contient, et la ligne au-dessus indique le dernier masque envoyé depuis ce programme. Entre les deux listes se trouvent les commandes qui déplacent un masque dans les deux sens.

Flèche vers le bas	Envoyer le masque ouvert vers les huit segments de l'instrument.
Flèche vers le haut	Relire les huit segments de l'instrument dans l'éditeur.
Lancer la mesure	Configurer l'instrument pour juger ce masque et commencer à compter.
Vider	Vider les huit segments de masque de l'instrument.

REMARQUE. *L'instrument ne possède pas de fichiers de masque : il n'y a ni SAVE:MASK ni RECALL:MASK. Les huit segments sont tout ce que contient l'instrument, et la bibliothèque réside sur l'ordinateur.*

Dessiner

Les coordonnées sont en pourcentage du réticule, X en largeur et Y de bas en haut, de sorte que tout le réticule va de 0 à 100 sur les deux axes. Une division fait 10 pour cent de la largeur et 12,5 pour cent de la hauteur, d'où des pas de grille différents sur les deux axes.

Les outils

Les outils forment une colonne de boutons à gauche du canevas, affichés sous forme d'icônes et nommés seulement par l'info-bulle qui apparaît quand le pointeur s'y pose. Ils sont listés ici dans l'ordre où ils apparaissent, de haut en bas. Les quatre premiers sont des modes, dont un seul est actif à la fois ; les autres agissent aussitôt sur ce qui est sélectionné.

Tableau 6–2: La palette d'outils

Icône	Nom	Ce qu'il fait
Flèche à quatre directions	Sélectionner et déplacer points et formes	Glissez un point pour le déplacer, ou un bord pour déplacer toute la forme. Les touches fléchées décalent ce qui est sélectionné
Stylo	Tracer des points	Cliquez pour placer des points. Cliquer de nouveau sur le premier point ferme la forme ; un double-clic, un clic droit, Entrée ou Échap la terminent aussi
Gomme	Supprimer points et formes	Cliquez sur un point pour le supprimer, ou sur un côté pour supprimer toute la forme
Ciseaux	Scinder une forme entre deux de ses points	Cliquez sur un point d'une forme, puis sur un autre, pour la couper en deux entre eux
Deux coins	Refléter la sélection horizontalement, ou verticalement	Retourner ce qui est sélectionné autour de son propre axe
Deux carrés	Union, Intersection, Soustraction	Combiner deux formes choisies. L'ordre compte : la soustraction retire la seconde de la première

Choisissez une forme avec l'outil de déplacement, puis maintenez Maj et cliquez sur une deuxième pour choisir les deux. La ligne d'état sous le canevas indique toujours ce que fait l'outil actif.

Tableau 6–3: Touches dans l'éditeur

Touche	Action
Échap, Entrée	Terminer la forme en cours de dessin, ou abandonner une coupe
Suppr, Retour arrière	Supprimer les points sélectionnés. Deux points voisins d'une même forme se rejoignent en leur milieu
Touches fléchées	Décaler la sélection d'un cinquième du pas de la grille, ou de la distance définie dans l'onglet Réglages
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Copier, couper et coller des formes entières
Ctrl+Z, Ctrl+Y	Annuler et rétablir, sur vingt niveaux

REMARQUE. *Ici, Y croît vers le haut : le pourcentage se compte depuis le bas du réticule. L'instrument numérote ses propres points de masque depuis le haut, et la conversion entre les deux se fait une seule fois, à l'envoi du masque.*

Saisir des coordonnées

Double-cliquez sur un point pour ouvrir la boîte de dialogue Coordonnées de sa forme. La boîte liste chaque point avec son X et son Y à deux décimales, et affiche en haut le milieu de la forme sous **Centre de la forme**. Saisir dans l'un ou l'autre déplace la forme ou le point au fil de la saisie, et toute la modification est une seule étape d'annulation. Tant que la boîte est ouverte, les points sont numérotés sur le canevas.

Un clic droit ouvre la même boîte de dialogue, et c'est le moyen d'y accéder pour une forme entière plutôt qu'un point. Un clic droit sur un point propose **Supprimer** et **Coordonnées** pour ce point ; sur un côté ou à l'intérieur d'une forme, il propose les deux mêmes, appliqués à la forme. Les coordonnées d'une forme sont le milieu de son cadre englobant, donc y saisir 50, 50 place la forme au milieu du réticule.

REMARQUE. *Pendant qu'une forme est en cours de dessin, ni l'un ni l'autre ne se produit : un double-clic ou un clic droit termine alors la forme. Le second clic d'un double-clic tombe sur le point que le premier a posé, ce qui ne constitue pas une demande de modification.*

Options sous le canevas

Pas de grille, divisions	Le pas de la grille, en divisions.
Afficher la grille	Dessiner un point à chaque croisement de la grille.
Aligner sur la grille	Si les clics, glissements et décalages s'alignent. Indépendant de l'option Afficher la grille.
Réticule	Dessiner le réticule 10 sur 8 de l'instrument.
Curseur en croix	Des lignes qui suivent le pointeur, avec affichage des coordonnées.
Rempli	Dessiner les formes pleines plutôt qu'en contour.
Masquer le masque	Masquer les formes pour voir la trace derrière. Se désactive de nouveau dès qu'un outil est sélectionné.
Masquer les points	Dessiner les formes sans leurs poignées, pour regarder la forme plutôt que ce dont elle est faite. Se désactive de nouveau dès qu'un outil est sélectionné.

Ce que l'instrument accepte

Le sous-système de masques de l'instrument a des limites strictes, et un masque qui en enfreint une ne peut être ni enregistré ni envoyé tant qu'il n'est pas corrigé :

Tableau 6–4: Limites de masque

Limite	Valeur
Segments	8
Points par segment	50
Points minimum par segment	2. Un point unique revient sous la forme 0,0
Coordonnées	0 à 100 pour cent sur les deux axes

L'instrument stocke aussi les points exactement, mais les relie à sa manière. Trois dispositions reviennent dessinées différemment de ce qui a été envoyé, et le programme signale chacune avant l'envoi :

- Trois points en ligne l'un au-dessus de l'autre : l'instrument en abandonne un.
- Une forme qu'une ligne verticale peut croiser plus de deux fois.
- Une forme qu'une ligne horizontale peut croiser plus de deux fois.

La concavité en soi n'est pas un problème. Découper la forme en éléments plus simples évite les trois cas, et un segment dans cet état est dessiné en pointillés sur le canevas.

Envoyer un masque

Appuyez sur la flèche vers le bas. La boîte de dialogue qui s'ouvre indique où va le masque et ce qui sera remplacé.



AVERTISSEMENT. *L'envoi remplace le masque que contient l'instrument, dans ses huit segments. Ce qui se trouve sur l'ordinateur reste intact.*

Lorsqu'un fichier de réglage se trouve à côté du masque, le programme propose de l'envoyer d'abord. Le réglage nomme la voie, les volts par division et la base de temps par rapport auxquels le masque a été dessiné, et sans lui le masque est jugé par rapport au réglage en vigueur sur l'instrument à ce moment-là.

Un réglage est relu après son envoi et comparé à ce qui a été demandé. Lorsque l'instrument a appliqué discrètement un autre réglage, le programme indique les commandes concernées et propose d'étirer le masque pour qu'il conserve sa signification, car un masque est conservé en pourcentage du réticule et peut être étiré pour correspondre. Lorsque l'échelle demandée dépassait la portée de la voie, il indique quelle sonde permettrait de l'atteindre.

Juger un signal

Capturer l'écran place ce que l'instrument affiche derrière le masque : une trace lorsqu'elle peut être lue, ou l'écran propre à l'instrument lorsqu'il est en DPO et qu'il n'y a pas d'enregistrement de forme d'onde à lire. **Charger une trace...** y place plutôt une forme d'onde capturée ou enregistrée.

Un indicateur de verdict est dessiné en haut à droite du réticule. Lorsque le compteur de l'instrument a enregistré des résultats, c'est lui qui fait foi ; à défaut, les échantillons dessinés sont testés ici par rapport aux formes. Un masque vide n'est pas une réussite, et rien n'est affiché pour un tel masque.

Configurer un œil

Un masque de l'œil est jugé par rapport à un diagramme de l'œil replié, et l'instrument doit être configuré pour cela : le balayage positionné pour que le milieu d'un bit tombe sur le masque, le DPO activé là où il est présent, et le compteur d'impacts démarré. **Lancer la mesure** fait tout cela. Deux informations ne peuvent pas être détectées et sont demandées d'abord.

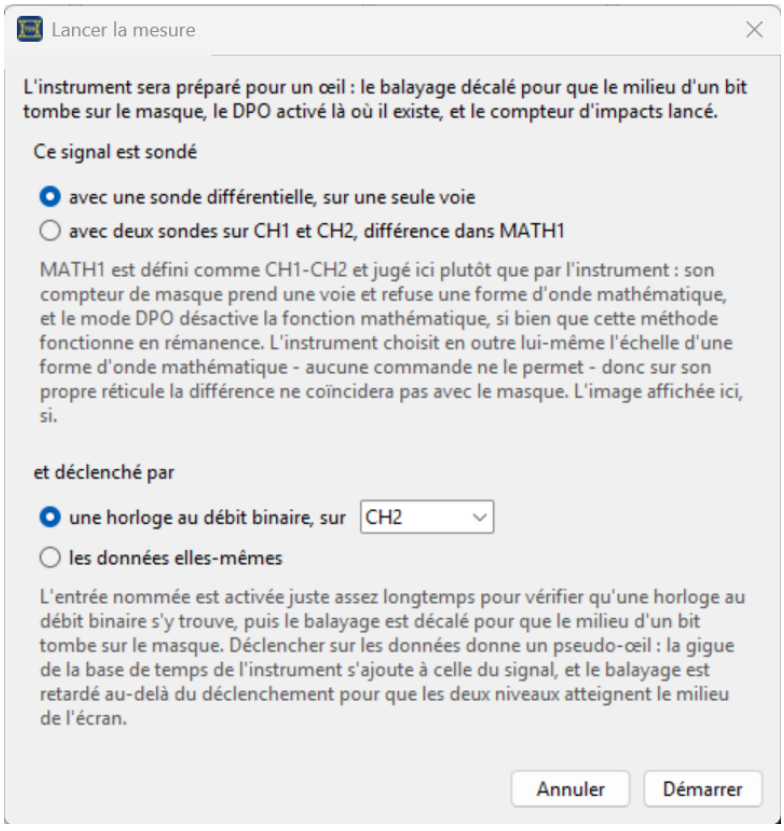


Figure 6–2: La boîte de dialogue Lancer la mesure pour un masque de l'œil

Comment il est sondé	Si le signal arrive sur une seule sonde différentielle ou sous forme de deux sondes à soustraire dans MATH1. Demandé seulement lorsque le réglage du masque indique que le masque est dessiné pour une paire différentielle.
Sur quoi il est déclenché	Une horloge au débit binaire sur une entrée nommée, une horloge à rechercher, ou les données elles-mêmes.

Ni l'un ni l'autre ne peuvent être découverts en interrogeant l'instrument : il ne peut pas voir ce qui se trouve au bout d'une sonde, et une entrée où rien n'est branché donne la même lecture qu'une entrée dont l'horloge est coupée.

Avec une horloge L'entrée nommée est activée juste assez longtemps pour vérifier qu'une horloge au débit binaire y est présente, puis désactivée de nouveau. Un signal carré au débit binaire passe par son niveau médian tous les demi-bits, à intervalles réguliers ; les données le franchissent à des multiples entiers d'un bit, irrégulièrement, et les intervalles permettent de distinguer les deux.

Nommer l'entrée évite la recherche d'une horloge, mais pas la vérification. Une entrée sur laquelle rien n'est présent est signalée au lieu de servir au déclenchement, car l'instrument attendrait un front qui n'arrivera jamais.

Le niveau de déclenchement est mesuré au lieu d'être réglé par la fonction 50 % propre à l'instrument - `TRIGGER:MAIN SETLEVEL`, le bouton Set 50% de la face avant - car la mesure donne un niveau exact à partir de l'horloge capturée sans que l'horloge doive rester la source de déclenchement en direct. La propre trace de l'horloge est ensuite désactivée.

Sans horloge Un déclenchement sur les données ne peut montrer qu'un demi-œil : le bit après un front montant est toujours haut. La solution qu'offre l'instrument est la base de temps retardée, et le programme l'utilise : il déclenche sur un front de données et observe seize bits plus loin, là où les données ne dépendent plus du front de déclenchement, de sorte que les uns comme les zéros tombent au milieu. Le retard est ensuite ajusté par rapport au masque lui-même.

Vérifier le balayage Un diagramme de l'œil demande environ un bit sur le réticule. Le programme mesure combien le balayage en contient et le signale s'il est loin du compte, car un écran de douze bits, ou d'un douzième de bit, ne produira pas d'œil.

REMARQUE. *Avec la méthode à deux sondes, le propre compteur de l'instrument n'est pas utilisé. MASK:SOURCE n'accepte pas MATH1, donc le compteur décompterait une branche de la paire par rapport à un masque dessiné pour la différence. Cette méthode s'appuie sur la rémanence et le verdict est établi ici.*

Fichiers de masque

Deux formats sont lus et écrits, tous deux avec l'extension `.MSK`, et le format de chaque fichier est identifié d'après son contenu. L'enregistrement conserve le format d'origine du fichier.

Le format de ce programme — Texte brut : un en-tête TDSMASK, le nom, la source, et une ligne par segment contenant ses points. Conserve une forme exactement, y compris une forme concave.

Tektronix i-Pattern — Le format binaire qu'utilisait TTiP, et le seul format de masque Tektronix pour cette génération. Son champ de comptage autorise dix masques de 50 points, et le fichier de 2023 octets qu'utilise chaque masque livré a de la place pour neuf.



ATTENTION. *Un fichier i-Pattern conserve les points d'un masque sans leur ordre, si bien qu'une forme concave peut ne pas revenir telle qu'elle a été dessinée. Le programme ordonne les points par angle autour de leur milieu, ce qui restitue exactement une forme convexe, mais une forme concave seulement par chance. Il avertit avant d'enregistrer une forme concave dans ce format.*

Un fichier de réglage peut se trouver à côté d'un masque, sous le même nom avec l'extension `.SET`, comme Tektronix en livrait un avec chaque masque. **Enregistrer le réglage...** lit les réglages actuels de l'instrument, les affiche, et en écrit un.

La boîte de dialogue est un point de départ et non une réponse définitive. Un masque est souvent dessiné avant que le signal auquel il est destiné n'existe, et le réglage qui l'accompagne doit décrire ce que signifie le masque plutôt que ce que l'instrument affichait, de sorte que chaque champ peut être modifié avant d'être écrit. Un champ laissé vide n'est pas écrit du tout.

Intervalle unitaire, secondes — La période binaire pour laquelle le masque est dessiné. C'est ce qui fait d'un masque un masque de l'œil, et la configuration de l'œil ne peut se faire sans elle. Aucun réglage de l'instrument ne l'enregistre, elle ne peut donc être saisie qu'ici.

Le signal est différentiel — Si le masque est dessiné pour un signal aux bornes d'une paire. Détermine ce que demande Lancer la mesure et comment elle configure l'instrument.

REMARQUE. *Ces deux-là sont écrits sous forme de lignes REM, que l'instrument ignore et que ce programme lit. Un réglage qui les contient reste chargeable par l'instrument.*

Ce que le programme envoie

Un masque est envoyé à raison d'une commande par segment, pour les huit segments, et l'affichage est ensuite activé :

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
   ... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Chaque segment est écrit, les vides sous forme d'un unique `0.0,0.0`, qui est la façon dont l'instrument indique un segment vide. N'écrire que les segments remplis laisserait dans les autres ce que le dernier masque y a mis, et la moitié du masque de quelqu'un d'autre est pire que rien. **Vider** envoie les mêmes huit commandes, avec tous les segments vides.



ATTENTION. `MASK:STANDARD` *n'est jamais envoyé. Il supprime le masque existant et met un masque standard à sa place, l'envoyer après les points les effacerait donc. Un masque utilisateur se compose uniquement de points, sans toucher au masque standard.*

La relecture des segments commence par `MASK:STANDARD?`, avec son propre délai. Une série A n'a pas de sous-système de masques et n'y répond pas, et la réponse est mémorisée pour que la liste ne passe pas la majeure partie d'une minute à le dire à chaque actualisation. Puis une requête par segment :

```
MASK:STANDARD?             (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
   ... through to MASK:MASK8
```

Juger un signal

Lancer la mesure place l'instrument dans un état où il peut compter, puis remet son décompte à zéro et le démarre :

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU        (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

Le mode d'affichage est relu plutôt que supposé. Là où le DPO est présent, l'instrument teste quelques centaines de milliers d'acquisitions par seconde au lieu de quelques centaines ; là où il ne l'est pas, le mode n'est pas accepté et `DISPLAY:PERSISTENCE 5` est réglé à la place, de sorte que l'image s'accumule tout de même.

REMARQUE. *Il n'y a pas de* MASK:COUNT:RESET *sur ce micrologiciel - il répond "undefined header" - donc désactiver puis réactiver l'état est le seul moyen d'effacer les compteurs. Démarré ici et lu après la capture, le décompte couvre exactement la durée pendant laquelle l'image était construite, ce qui en fait le verdict de cette image.*

Le verdict est lu au moyen de deux requêtes ; c'est la seconde qui rend possible un verdict :

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?      (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?          (how many of them touched the mask)
```

Un total de zéro signifie que rien n'a touché le masque seulement si quelque chose a été testé, donc le nombre de formes d'onde est lu d'abord et un décompte portant sur zéro acquisition est signalé comme une absence de verdict et non comme une réussite.

Journal d'erreurs

L'instrument conserve son propre historique d'erreurs en mémoire non volatile. Cet onglet le lit, l'enregistre et l'efface. Ce n'est pas la file d'événements que ce programme surveille pendant qu'il travaille, et ce n'est pas un journal de ce que ce programme a fait.

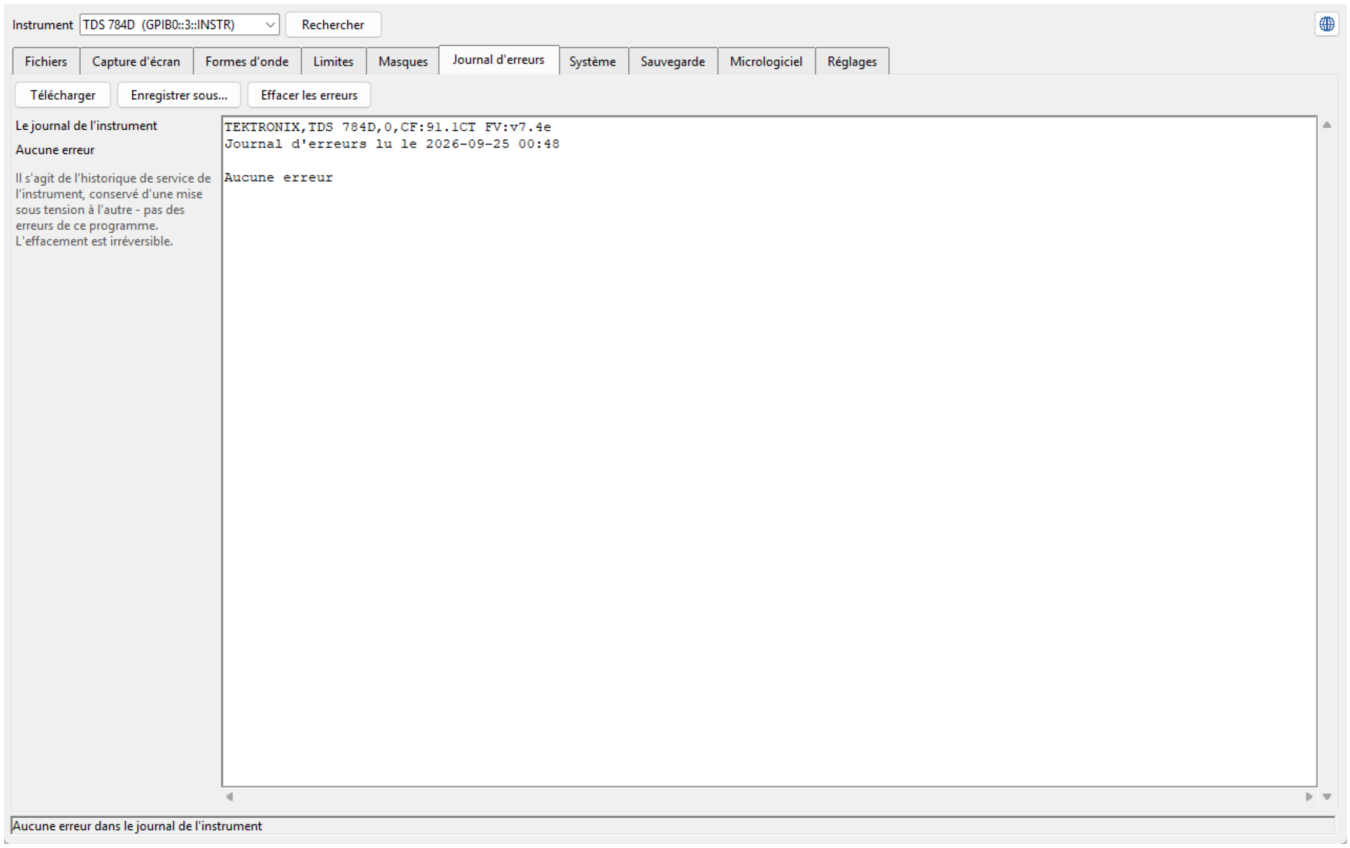


Figure 7–1: L'onglet Journal d'erreurs

Lire le journal

Appuyez sur **Télécharger**. Tout le journal est lu, l'entrée la plus ancienne d'abord, et affiché sous **Le journal de l'instrument** numéroté à partir de 1. Le texte reproduit tel quel le libellé propre à l'instrument : rien n'est reformulé, filtré ni omis.

Le volet s'ouvre avec l'identité de l'instrument et l'heure à laquelle le journal a été lu, et se termine par "Fin des erreurs". Un journal sans aucune entrée affiche "Aucune erreur".

Le volet est en lecture seule mais peut être sélectionné et copié. Les touches fléchées, Origine, Fin, Page précédente, Page suivante et Ctrl+C fonctionnent toutes, et un clic droit sur le volet propose **Copier**, grisé tant que rien n'est sélectionné.

REMARQUE. *La lecture n'est pas instantanée. Aucune commande ne renvoie tout le journal : il est lu entrée par entrée, et la lecture de 31 entrées d'un TDS 640A a pris 3,24 secondes. La lecture s'arrête après 2000 entrées, une protection contre un micrologiciel qui n'indiquerait jamais avoir terminé plutôt qu'une limite que l'on devrait atteindre.*

Défauts de mémoire

Lorsque des entrées signalent un test mémoire en échec, une ligne au-dessus indique combien. Le décompte figure dans le fichier enregistré comme à l'écran.

Rien n'est masqué ni réordonné pour le produire. Le décompte se fait en parcourant les entrées à la recherche des propres noms de sous-tests de l'instrument, tirés du micrologiciel plutôt que devinés :

```
digAcqMemAddrDiag     dsyRastModeV0Walk    nvRamDiag
digAcqMemDataDiag     dsyRastModeV1Walk    nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag      dsyDiagRasRegMem
digAtSpeedAcqMemDiag  dsyDiagPPRegMem
```

La première colonne est la mémoire d'acquisition, la deuxième la RAM vidéo, et la troisième la RAM non volatile - `nvLibrariansDiag` est son propre test de somme de contrôle. Les noms d'acquisition portent une lettre pour la voie, `digAcqMemAddrDiagA` et ainsi de suite, ils sont donc recherchés n'importe où dans une ligne plutôt qu'en entier.

REMARQUE. *Qu'une entrée nomme un test mémoire ne signifie pas que ce test a échoué. Un journal qui vient d'être initialisé commence par "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized", qui en nomme un : c'est simplement l'instrument qui signale avoir commencé à tenir son journal. Une entrée n'est comptée que si elle indique aussi ERROR.*

Enregistrer le journal

Appuyez sur **Enregistrer sous...**. Le fichier est en texte brut, nommé d'après l'instrument et horodaté, par exemple : `TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`.

Effacer le journal



AVERTISSEMENT. *Effacer le journal d'erreurs supprime l'historique d'erreurs de l'instrument. Il est conservé après une mise hors tension et ne peut pas être récupéré. Téléchargez-le et enregistrez-le d'abord s'il est susceptible de vous être utile.*

Appuyez sur **Effacer les erreurs** et confirmez. Le programme efface le journal, le relit et indique le résultat. Si l'instrument signale encore des entrées ensuite, le programme l'indique, avec la raison éventuellement donnée par l'instrument.

Instruments sans journal d'erreurs

Lorsque le micrologiciel n'a pas de sous-système ERRLOG, le volet affiche "Ce micrologiciel n'a pas de journal d'erreurs." et **Télécharger** et **Effacer les erreurs** sont grisés pour la session.

Ce que le programme envoie

Aucune commande ne renvoie tout le journal ; il est lu entrée par entrée :

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

Chaque entrée arrive entourée de guillemets doubles, qui sont des délimiteurs SCPI et sont retirés. Un journal vide répond par une chaîne vide entre guillemets, non par le silence ; le silence signifie que le micrologiciel n'a pas d'ERRLOG du tout.

L'effacement est `ERRLOG CLEAR`, un argument de l'en-tête plutôt qu'une sous-commande. `ERRLOG:CLEAR` n'existe pas et répond par l'événement 113, "Undefined header". La file d'événements est vidée avant et après.

Système

L'onglet Système regroupe les paramètres de gestion que l'instrument conserve en mémoire non volatile : son identité, le verrouillage de la face avant, son horloge, les ports de copie d'écran et RS-232, la compensation du chemin de signal, les diagnostics étendus, un effacement sécurisé, un rappel d'usine, et un outil de déverrouillage des options d'usine.

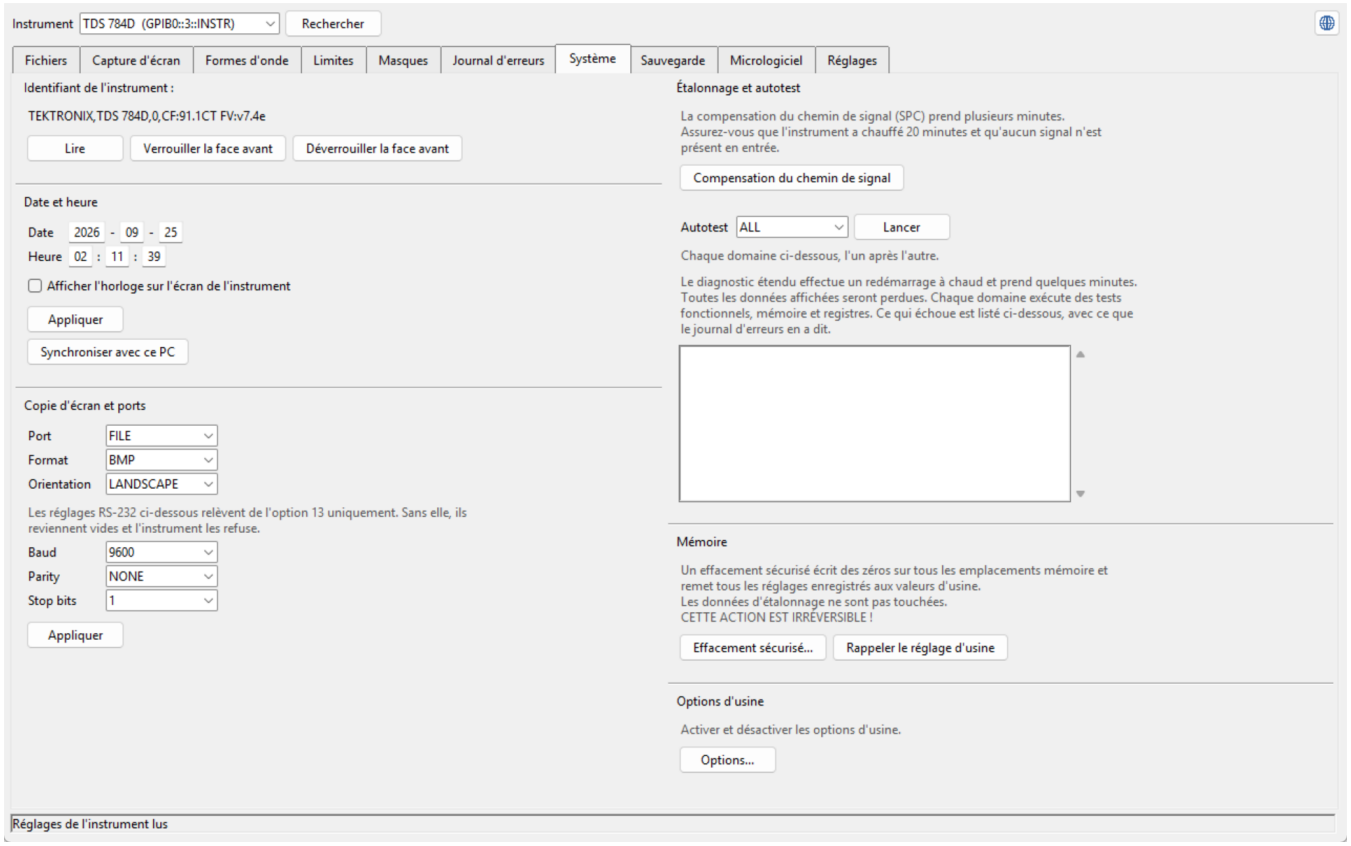


Figure 8–1: L'onglet Système

REMARQUE. *L'onglet lit l'instrument une fois, la première fois qu'il est mis au premier plan. Une douzaine de requêtes à chaque démarrage ferait perdre du temps, et la plupart des sessions n'ouvrent jamais cet onglet. Appuyez sur* ***Lire*** *pour le relire, par exemple après un changement d'instrument.*

Identité

Identifiant de l'instrument : affiche la réponse à `*IDN?` et, en dessous, la réponse à `ID?`, où l'instrument énumère les options qu'il croit posséder.

Lire	Lire depuis l'instrument chaque réglage de cet onglet.
Verrouiller la face avant	Envoyer LOCK ALL. Les commandes de la face avant de l'instrument cessent de répondre jusqu'à son déverrouillage.
Déverrouiller la face avant	Envoyer UNLOCK ALL.

Date et heure

L'horloge de l'instrument se règle dans des champs séparés plutôt que sous forme d'une seule chaîne, car l'instrument n'accepte que yyyy-mm-dd. Un mois à un seul chiffre est complété à deux chiffres avant l'envoi.

1. *Régler l'horloge depuis cet ordinateur :* Appuyez sur **Synchroniser avec ce PC**. La date et l'heure sont relevées au moment où vous appuyez.
2. *Ou la régler à la main :* Saisissez dans les champs et appuyez sur **Appliquer**.

Afficher l'horloge sur l'écran de l'instrument est envoyé avec l'un ou l'autre, et seul par **Appliquer**. Des champs de date ou d'heure vides ne sont pas envoyés : un instrument recevant 0000-00-00 l'accepterait.

Copie d'écran et ports

Le port, le format et l'orientation de copie d'écran sont les réglages propres à l'instrument, ceux que l'onglet Capture d'écran emprunte et remet. Les réglages faits ici valent aussi pour le bouton **HARDCOPY** de la face avant.

Tableau 8–1: Réglages de copie d'écran et RS-232

Réglage	Choix
Port	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
Format	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Orientation	LANDSCAPE, PORTRAIT
Baud	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Parité	NONE, EVEN, ODD
Bits d'arrêt	1, 2

REMARQUE. *Les réglages RS-232 relèvent uniquement de l'Option 13. Là où l'option n'est pas présente, ils se relisent vides, et un champ vide n'est pas envoyé. Tout réglage refusé par l'instrument est signalé, et les refus sont rassemblés et affichés ensemble au lieu d'interrompre l'envoi au premier refus.*

Étalonnage et autotest

Compensation du chemin de signal

La compensation du chemin de signal corrige le propre chemin de signal de l'instrument en fonction de sa température de fonctionnement actuelle. Appuyez sur **Compensation du chemin de signal** et confirmez.



ATTENTION. *Accordez à l'instrument ses vingt minutes de préchauffage et débranchez tout signal d'entrée avant de compenser. Tout signal présent pendant la compensation est intégré à la correction.*

La commande est `*CAL?`, et le programme lui accorde dix minutes. Une réponse de 0 est une réussite ; toute autre valeur signifie que l'instrument n'a pas pu se compenser, et l'autotest ci-dessous en dira plus sur la raison. Rien d'autre ne peut utiliser le bus pendant son exécution.

Autotest

Choisissez un domaine et appuyez sur **Lancer**. Les domaines sont ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU et FPANEL, et une ligne sous le sélecteur indique ce que couvre le domaine sélectionné. Le résultat et le propre journal de l'instrument à ce sujet apparaissent dans le volet ci-dessous.

Chaque domaine exécute des tests fonctionnels, de mémoire et de registres. Les deux domaines qui comportent une matrice mémoire sont proposés en premier : ACQUISITION exécute les tests d'adresse, de données, de motif et à pleine vitesse de la mémoire d'acquisition, un jeu par voie, et DISPLAY exécute les tests de bit glissant, de registres et de motif de la RAM vidéo sur le raster. Tester la mémoire seule n'est pas proposé, car l'instrument ne le propose pas : ALL est le seul argument qu'acceptent ses propres commandes de sélection.

Lire un échec

Le journal de résultats de l'instrument nomme les modules et indique réussite ou échec pour chacun. Ce qui a échoué à l'intérieur d'un module est écrit dans le journal d'erreurs de l'instrument, c'est pourquoi un module en échec affiche "(see error log)". Le programme lit ce journal avant et après l'exécution et liste ce que l'exécution a ajouté sous la liste des modules, de sorte que les deux moitiés de la réponse se trouvent au même endroit. Les lignes en échec sont affichées en rouge.

Le détail mérite d'être lu en entier. Un échec de la mémoire d'affichage se lit :

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

C'est le nom du sous-test, l'endroit du raster où il a échoué, ce qui y a été lu et ce qui aurait dû l'être. Lire 8 au lieu du f attendu signifie que trois bits sont bloqués à l'état bas. Un clic droit sur le volet permet de copier une ligne.

Le module nommé dans le journal de résultats est une carte, non un test. Un échec du raster comme celui ci-dessus se lit **ÉCHEC ++ Processor**, car sur cette génération l'affichage et le processeur ne font qu'une seule grande carte de circuit et un défaut de la RAM vidéo est un défaut sur celle-ci. Le pilote du tube cathodique est une carte à part et n'est couvert par aucun de ces tests : les données qui lui sont envoyées ne vont que dans un sens, il n'y a donc rien à relire et rien à tester.



ATTENTION. *Un domaine s'arrête à son premier échec. Le séquenceur de diagnostic de l'instrument continue tant qu'un test renvoie 0x00, 0x44 ou 0xA4, et saute au domaine suivant pour tout le reste - 0xA3 est l'échec habituel. Ainsi, les tests après le premier à échouer n'ont jamais été exécutés, et leur absence de la liste ne signifie pas qu'ils ont réussi. Une courte liste d'échecs ne signifie pas que l'instrument est presque sain.*

Il n'y a aucun moyen de contourner cela depuis le bus. Les propres commandes de sélection de l'instrument acceptent ALL et rien d'autre, donc aucun test individuel ne peut être exécuté seul, et un second défaut dans le même domaine ne se manifeste qu'une fois le premier réparé et le domaine relancé. Le volet l'indique sous chaque échec.



ATTENTION. *Les diagnostics étendus effectuent un redémarrage à chaud de l'instrument. Tout ce qui est affiché à l'écran est perdu, et il affiche son écran de démarrage pendant environ deux minutes pendant qu'il redémarre. Prévoyez environ trois minutes pour toute l'opération.*

Le programme n'envoie absolument rien à l'instrument pendant les deux premières minutes et demie, et n'interroge ensuite que toutes les quinze secondes. C'est délibéré. Un instrument interrogé de façon répétée pendant qu'il redémarre peut cesser complètement de répondre et nécessiter une remise sous tension ; un TDS 754D a fait exactement cela, deux fois, quand une version antérieure l'interrogeait toutes les deux secondes. Laissés sans sollicitation, les mêmes instruments redémarrent et répondent normalement.

REMARQUE. *Un instrument qui réussit revient de lui-même à une trace en direct et n'a besoin d'aucun appui de touche. Un instrument qui échoue s'arrête au journal de diagnostic sur son propre écran et y attend CLEAR MENU sur la face avant. Le bus n'est affecté dans aucun cas : le drapeau et le journal se lisent sur un instrument resté à cette invite exactement comme sur un instrument revenu à sa trace.*

Si l'instrument n'a toujours pas répondu lorsque le programme abandonne, regardez son écran plutôt que l'ordinateur : depuis le bus, un instrument qui attend à une invite et un instrument qui a cessé de répondre paraissent exactement

identiques. Appuyez sur CLEAR MENU si un journal de diagnostic est affiché ; éteignez-le et rallumez-le s'il est figé. Rien n'est perdu dans un cas comme dans l'autre. Une fois revenu, appuyez de nouveau sur **Lancer** pour lire le résultat : le drapeau, le journal et le journal d'erreurs le conservent tous.

REMARQUE. *Une ligne du volet de résultats indiquant "pass -- Cal Initialization (see error log)" est une réussite. Les mots entre parenthèses font partie du nom du test, et non le signalement d'un échec.*



ATTENTION. *Les diagnostics peuvent réinitialiser les bibliothécaires d'étalonnage de l'instrument. Sauvegardez les constantes d'étalonnage depuis l'onglet Sauvegarde avant de les exécuter sur un instrument dont l'étalonnage importe.*

Mémoire



AVERTISSEMENT. *Un effacement sécurisé écrit des zéros sur chaque mémoire de forme d'onde et de configuration et ramène toutes les configurations enregistrées aux réglages d'usine. Les données d'étalonnage restent intactes. Cette opération est irréversible.*

Appuyez sur **Effacement sécurisé...** et confirmez. La commande est TEKSECURE et le programme lui accorde cinq minutes. L'instrument signale le résultat sous forme d'événement : 2285 est une réussite, 2286 signale l'échec de la vérification de la mémoire qui suit.

Rappeler le réglage d'usine envoie FACTORY, qui ramène l'instrument à ses réglages par défaut. L'adresse GPIB, les constantes d'étalonnage et toute donnée utilisateur protégée restent intactes.

Les constantes d'étalonnage se lisaient et s'écrivaient autrefois depuis cet onglet. Elles sont désormais dans l'onglet Sauvegarde, à la Section 9, avec tout ce qui est copié depuis l'instrument puis réécrit.

Options d'usine

Les options de l'instrument sont conservées sous forme de constantes en mémoire non volatile. Cette boîte de dialogue les écrit. Rien de ceci ne figure dans aucun manuel Tektronix ; les mots, leurs valeurs et leurs significations ont été lus dans les images de micrologiciel et confirmés au banc d'essai.

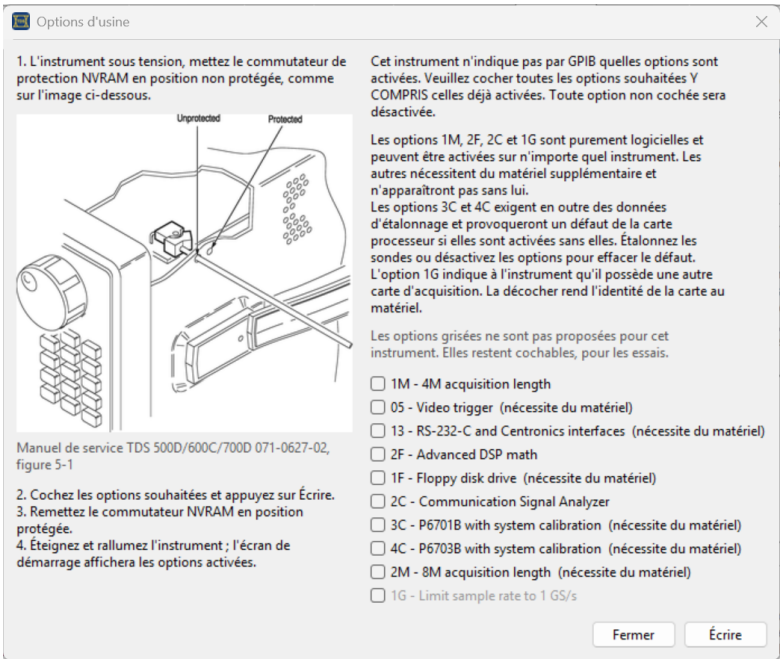


Figure 8–2: La boîte de dialogue Options d'usine

REMARQUE. Options... *est grisé sur le micrologiciel le plus ancien. v2.16e n'a pas de mot de passe de service, donc les mots ne peuvent pas y être écrits du tout - ce qui grise aussi les constantes d'étalonnage à la Section 9.*

AVERTISSEMENT. *Activer une option que le matériel de l'instrument ne peut pas prendre en charge n'ajoute pas le matériel. Les options 3C et 4C provoquent un défaut de la carte processeur si elles sont activées sans leurs données d'étalonnage ; étalonnez les sondes ou désactivez de nouveau les options pour effacer le défaut.*

La procédure

1. *Déprotéger la mémoire :* L'instrument étant allumé, placez le commutateur de protection de la NVRAM sur le côté du boîtier en position non protégée. Voir la Figure 8–3.
2. *Choisir les options :* Cochez chaque option à activer, y compris celles déjà activées. Toute option laissée décochée est désactivée.
3. *Les écrire :* Appuyez sur **Écrire** et confirmez.
4. *Reprotéger la mémoire :* Remettez le commutateur en position protégée.
5. *Redémarrer l'instrument :* Éteignez-le et rallumez-le. L'écran de démarrage énumère les options activées.

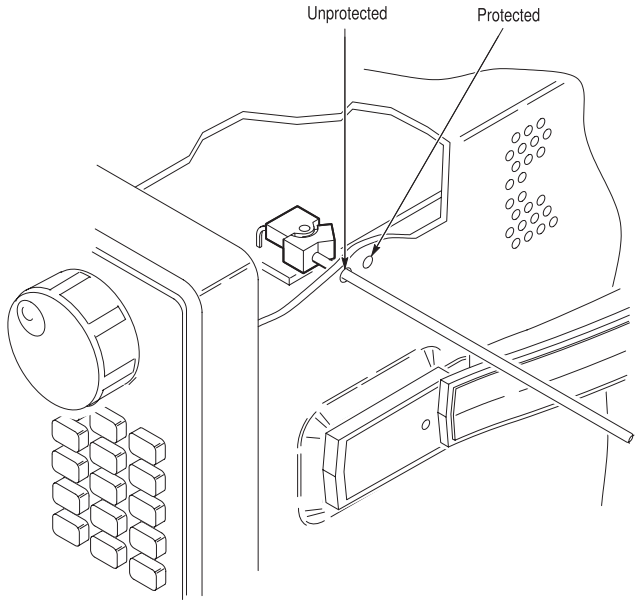


Figure 8–3: Accès au commutateur de protection, d'après le manuel de service Tektronix 071-0627-02

ATTENTION. *Avec le commutateur en position protégée, les écritures sont acceptées et rien ne change. Rien ne peut être relu pour confirmer ce qui a été écrit : l'instrument ne signale pas ses mots d'option, et* `ID?` *ne signale que ce que croit le micrologiciel. L'écran de démarrage est la seule confirmation.*

Les mots d'option

Chaque mot est écrit à chaque fois, coché ou non : la valeur ci-dessous s'il est coché, 0 sinon.

Tableau 8–2: Les mots d'option d'usine

Code	Option	Mot	Activée
1M	Longueur d'acquisition 4M	327686	1
05	Déclenchement vidéo	327687	1
13	Interfaces RS-232-C et Centronics	327688	1
2F	Mathématiques DSP avancées	327689	1
1F	Lecteur de disquette	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B avec étalonnage du système	327693	1
4C	P6703B avec étalonnage du système	327694	1
2M	Longueur d'acquisition 8M	327695	1
1G	Limiter la fréquence d'échantillonnage à 1 GS/s	131219	14

Les options 1M, 2F, 2C et 1G sont purement logicielles et prennent effet sur tout instrument dont le micrologiciel les lit. Les autres nécessitent du matériel qui doit être présent.

REMARQUE. *1G n'est en fait pas un mot d'option. Le micrologiciel signale 1G lorsque la carte d'acquisition s'identifie comme la carte 14 ; le mot 131219 est la constante qui remplace cette identité lorsqu'il n'est pas nul. Écrire 14 indique à l'instrument qu'il a une carte d'acquisition différente ; écrire 0 rend l'identité au matériel.*

Une option grisée dans la boîte de dialogue est une option qui n'est pas proposée à cet instrument. Pour tous les codes sauf 1G, cela signifie que le micrologiciel ne sait pas la lire et ne la signalera jamais quel que soit son mot ; l'Annexe A énumère ce que lit chaque micrologiciel. 1G n'est proposé que sur le TDS 540B, où il a été identifié, et sur les 520D, 540D, 724D et 754D, pour lesquels le manuel Tektronix l'indique. Une option grisée peut tout de même être cochée et écrite, ce qui permet de savoir si un instrument donné l'accepte.

Ce que le programme envoie

Chaque action de cet onglet correspond à l'une des commandes ci-dessous. Une lecture est une requête ; un réglage écrit est suivi de `*OPC?`, et tout événement que l'instrument génère en réponse est collecté et affiché comme un refus sans interrompre le reste.

```
*IDN?                    identity
ID?                      the fitted-option string
DATE?   TIME?            the clock
DISPLAY:CLOCK?           clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Lire l'onglet

Les requêtes RS-232 se relisent vides là où l'option n'est pas présente, et une valeur vide n'est pas réécrite.

```
LOCK ALL                 lock the front panel
UNLOCK ALL               release it

DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON         or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT    the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS     the value set beside each

*CAL?                    signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL   choose the area
DIAG:STATE EXECUTE       run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?        pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?         the module log

TEKSECURE                secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY                  recall the factory setup

PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

Options d'usine

Le mot de passe déverrouille les commandes d'écriture de constantes et est envoyé avant le premier mot.

Sauvegarde

L'onglet Sauvegarde copie le contenu et les réglages de l'instrument dans un fichier sur l'ordinateur, et les réécrit.

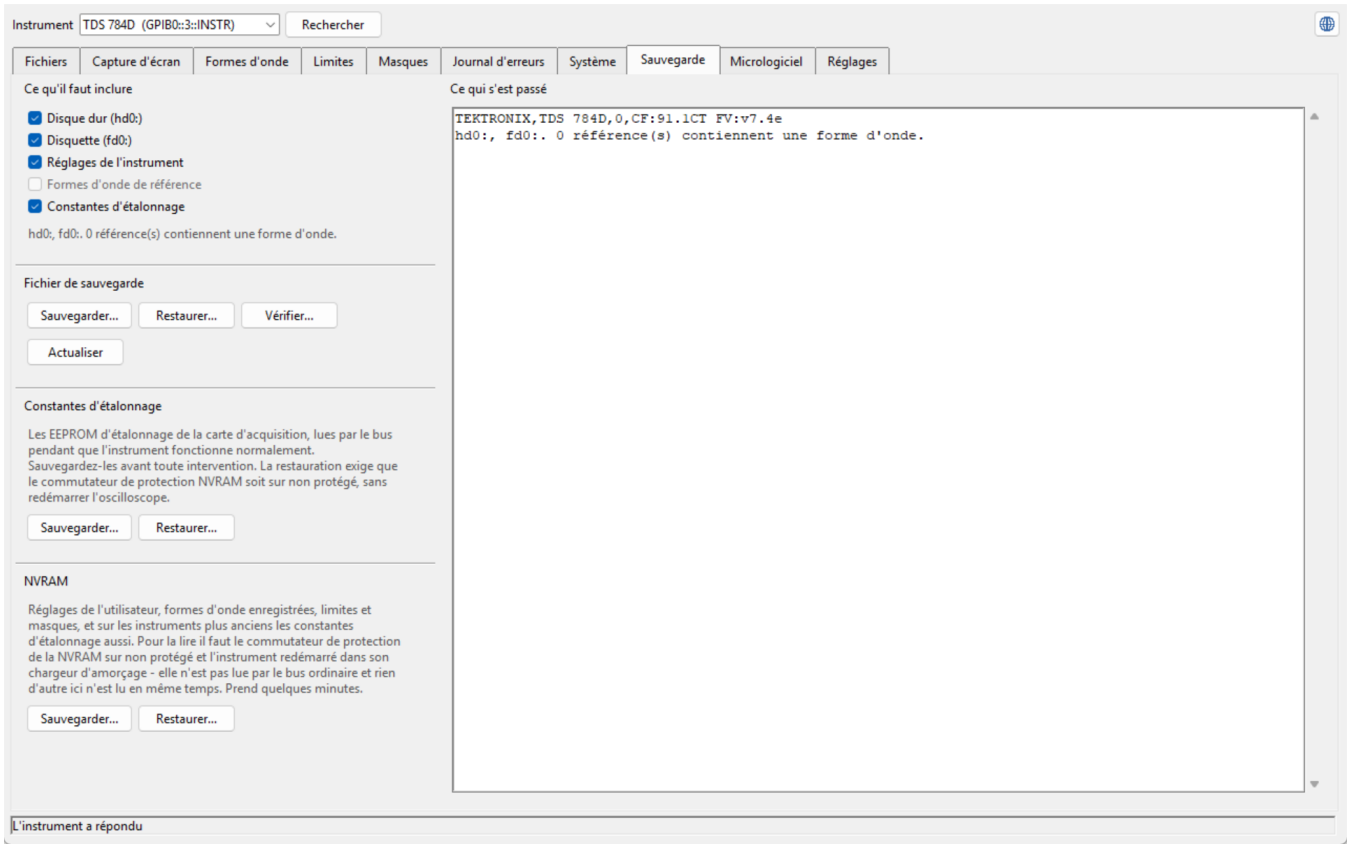


Figure 9–1: L'onglet Sauvegarde

Cochez ce qu'il faut inclure et appuyez sur **Sauvegarder...**, qui demande où placer le fichier. Le compte rendu à droite indique ce qui a été transféré et ce qui ne l'a pas été.

Tout ce que fait cet onglet s'inscrit dans ce compte rendu, qui est conservé plutôt que remplacé : chaque étape est nommée à son démarrage, le résultat la suit, et une tâche qui échoue y écrit la raison comme dernière ligne. Une ligne vide sépare une exécution de la suivante. La ligne d'état ci-dessous montre les mêmes

étapes avec leurs décomptes en cours, mais uniquement l'étape en cours.

REMARQUE. *Appuyez d'abord sur* ***Actualiser****. Les deux cases de volume - disque dur et disquette - démarrent décochées ; Actualiser interroge l'instrument, coche les volumes qu'il trouve et grise ceux qu'il ne trouve pas. La case des références est grisée de la même façon lorsqu'aucune référence stockée ne contient de forme d'onde. Les réglages et l'étalonnage sont toujours lisibles et restent cochés.*

Ce qui est inclus

Disque dur (hd0:)	Chaque fichier du disque de l'instrument, dans les dossiers où il les conserve.
Disquette (fd0:)	La même chose pour une disquette, s'il y en a une dans le lecteur.
Réglages de l'instrument	La réponse à `*LRN?` : chaque réglage que l'instrument signalera.
Formes d'onde de référence	Chaque référence stockée qui contient une forme d'onde, sous forme de fichier .wfm.
Constantes d'étalonnage	Les 252 mots de la carte d'acquisition, lus deux fois et comparés.

REMARQUE. *Le journal d'erreurs n'est pas inclus. L'onglet Journal d'erreurs, décrit à la Section 7, le lit, l'enregistre et l'efface.*

Le fichier de sauvegarde

Le fichier est un zip ordinaire. À l'intérieur, le disque est sous `hd0/`, une disquette sous `fd0/`, les réglages dans `setup.set`, les références dans `refs/` et les mots d'étalonnage dans `cal.bin`.

À côté se trouve `manifest.json` : ce qu'était l'instrument - son identité, ses options, son horloge, ses réglages de copie d'écran et RS-232, et la date de la sauvegarde - et une somme de contrôle pour chaque fichier de l'ensemble.

REMARQUE. *Les réglages de copie d'écran et RS-232 sont enregistrés parce que* `*LRN?` *ne les contient pas, pas plus que la date et l'heure. Sans le manifeste, ils ne seraient consignés nulle part.*

REMARQUE. *La somme de contrôle propre à un zip détecte une archive endommagée. Elle ne dit rien d'un fichier qui aurait été mal lu depuis l'instrument, et une lecture défectueuse sur GPIB passe inaperçue. Le manifeste permet de la détecter, et* ***Vérifier...*** *effectue ce contrôle. Il indique aussi, des années plus tard, de quel instrument provient un ensemble et ce dont celui-ci était équipé ; sans lui, un dossier de zips portant tous le même nom ne serait qu'un dossier de suppositions.*

Il n'y a pas d'image disque, car ce micrologiciel n'a aucune commande qui lit un secteur. Les fichiers sont tout ce qui peut être copié.

Vérification

Appuyez sur **Vérifier...** et choisissez une sauvegarde. Chaque fichier qu'elle contient est lu et comparé à la somme de contrôle enregistrée lors de sa création, et le compte rendu indique combien ont été vérifiés et nomme ceux qui ne correspondent pas. Aucun instrument n'est nécessaire.

Restauration



AVERTISSEMENT. *La restauration écrit sur l'instrument. Les fichiers de même nom sont écrasés, et il n'y a pas d'annulation.*

1. *Choisir ce qu'il faut restaurer :* Cochez-le à gauche. Tout ce que la sauvegarde ne contient pas est ignoré.
2. *Choisir la sauvegarde :* Appuyez sur **Restaurer...**. Le fichier est vérifié avant toute écriture.
3. *Confirmer :* La confirmation nomme les parties qui seront écrites et le fichier dont elles proviennent.

Les fichiers sont réécrits selon la même procédure d'écriture vérifiée que celle de l'onglet Fichiers : chacun est écrit, relu et comparé. Les dossiers sont créés au fur et à mesure des besoins.

Les réglages sont envoyés sous forme de commandes distinctes plutôt que sous la forme du long message unique par lequel l'instrument a répondu. Une commande que ce micrologiciel ne prend pas en charge est refusée et nommée ; si elles sont envoyées en un seul message, un unique refus emporte avec lui le reste du message et rien n'indique de quelle commande il s'agissait. C'est ce qui permet en pratique d'appliquer la configuration d'un instrument à un autre.

REMARQUE. *Les constantes d'étalonnage ne font jamais partie d'une restauration. Elles ont leur propre bouton, ci-dessous, pour les raisons exposées sous Constantes d'étalonnage.*

Constantes d'étalonnage

La carte d'acquisition conserve ses constantes d'étalonnage dans deux petites EEPROM ; selon les cartes, elles sont repérées U1052 et U1055, ou U1055 et U1056. Le micrologiciel y accède par un bibliothécaire qu'il expose comme commande de service, de sorte qu'elles sont lues et écrites sur le bus pendant que l'instrument fonctionne normalement. Rien dans cette section n'exige le moniteur ROM ni l'ouverture du boîtier.

REMARQUE. *Les deux boutons sont grisés sur le micrologiciel le plus ancien. v2.16e n'a ni bibliothécaire de constantes ni mot de passe de service, il n'y a donc rien à y lire ou à y écrire ; les options d'usine de la Section 8 sont grisées sur les mêmes instruments pour la même raison. L'Annexe A énumère ce que répond chaque micrologiciel.*



AVERTISSEMENT. *La précision de toutes les mesures de l'instrument dépend de ces constantes. Sauvegardez-les avant tout travail d'entretien, et ne restaurez qu'une sauvegarde prise sur le même instrument.*

Sauvegarde

1. *Les lire :* Appuyez sur **Sauvegarder...** dans le cadre Constantes d'étalonnage. Les 252 mots sont lus, relus une seconde fois et comparés.
2. *Les enregistrer :* Choisissez un fichier. Un nom formé à partir du modèle et de la date est proposé.

Le fichier fait 512 octets : huit octets de remplissage, puis les mots dans l'ordre où le bibliothécaire les conserve, octet de poids fort en premier. C'est le même fichier que celui qu'écrit l'outil de référence, et il est accepté par le même vérificateur de somme de contrôle. Cocher **Constantes d'étalonnage** ci-dessus place les mêmes 512 octets dans une sauvegarde sous le nom `cal.bin`.

REMARQUE. *Si tous les mots ont la même valeur, cela est signalé. Les données d'étalonnage ne sont jamais un seul nombre répété : c'est le signe que l'adresse du bibliothécaire est erronée pour cette génération. L'adresse est documentée pour les familles TDS 500B, 600A et 700A et n'est qu'une hypothèse ailleurs.*

La somme de contrôle

Le mot 0 est la somme sur 16 bits des 251 mots qui le suivent, sur les deux EEPROM plutôt que sur une chacune. Un bloc qui ne concorde pas avec lui est endommagé, et le programme le signale lorsqu'une sauvegarde est enregistrée et demande confirmation avant d'écrire une restauration.



ATTENTION. *Un fichier dont la somme de contrôle est systématiquement incorrecte mérite d'être conservé comme témoin de ce que contenait un instrument. Il ne mérite pas d'être restauré sur un instrument en état de marche : l'écrire laisserait la carte d'acquisition avec les mêmes dégâts.*

Restauration

Appuyez sur **Restaurer...**, choisissez une sauvegarde et confirmez. Aucune copie n'est faite au préalable. La seule annulation possible est ce qu'a écrit **Sauvegarder...** à côté, et la confirmation l'indique avant toute écriture.

Écrit n'est pas mémorisé

Les 252 mots sont écrits, pas seulement ceux qui diffèrent. Réécrire une cellule rafraîchit la charge qui la maintient, de sorte qu'une écriture en bloc laisse tout le bloc fraîchement écrit au lieu de laisser vieillir les mots non touchés.

Un mot envoyé avec `WORDCONSTANT` va dans une copie de travail en mémoire de l'instrument. Il n'atteint les EEPROM de la carte d'acquisition que lorsque `CALIBRATE:STORE?` est envoyé, et cette commande répond 0 lorsque les constantes ont été validées et autre chose lorsqu'elles ne l'ont pas été. Le programme l'envoie à la fin de chaque restauration et indique quelle réponse il a obtenue.



AVERTISSEMENT. *Relire un mot prouve qu'il est arrivé dans la copie de travail et rien de plus, car c'est la copie que renvoie une lecture. Une restauration peut écrire les 252 mots, les relire tous correctement, et concorder avec sa propre somme de contrôle, alors que l'instrument n'en mémorise aucun.*

REMARQUE. *Le propre logiciel d'ajustement sur site de Tektronix termine chaque ajustement par la même commande et traite toute réponse non nulle comme un défaut.*



ATTENTION. *Placez le commutateur de protection de la NVRAM en position non protégée avant de restaurer, comme décrit sous Options d'usine à la Section 8, et remettez-le ensuite. Lorsque le commutateur est en position protégée, les mots sont acceptés mais rien n'est mémorisé.*

La NVRAM

La RAM non volatile contient ce dont l'instrument se souvient lorsqu'il est éteint : les réglages de la face avant, les configurations enregistrées, les formes d'onde enregistrées, les gabarits de limites, les masques, le journal de service, les options activées, ainsi que, sur les instruments les plus anciens, les constantes d'étalonnage. C'est de la RAM statique sauvegardée par pile, et un octet qui y est écrit est un octet modifié - il n'y a ni effacement ni annulation.



AVERTISSEMENT. *Ce cadre dialogue avec le moniteur ROM, non avec le micrologiciel en cours d'exécution. L'instrument doit être démarré dans son chargeur d'amorçage et répond à l'adresse GPIB 29 tant qu'il y est, de sorte que rien d'autre sur cet onglet ne fonctionne en même temps. La Section 10 explique comment y entrer et en sortir.*

Sauvegarde

Appuyez sur **Sauvegarder...** dans le cadre NVRAM et choisissez un fichier. Les 640 ko qui contiennent les deux parties de mémoire sont lus intégralement, lus une deuxième fois, et les deux lectures comparées. Tout octet situé en dehors de l'horloge et ayant changé entre les deux lectures est signalé comme un défaut de bus et la sauvegarde est refusée plutôt qu'enregistrée.

Le moniteur répond pour un mégaoctet entier, mais aucun instrument de la gamme n'a plus de 640 ko installés, et ce qui se trouve au-dessus est soit vide, soit la partie la plus grande répondant une seconde fois. Les deux sont reproduits par une restauration des 640 ko inférieurs, de sorte que la sauvegarde ne lit le haut que juste assez pour confirmer qu'il s'agit de l'un ou de l'autre et le laisse hors du fichier. Si elle y trouvait un jour quelque chose qui ne soit ni l'un ni l'autre, elle lirait le mégaoctet entier à la place - la partie que personne ne peut reconstituer n'est jamais celle qui est omise.

REMARQUE. *Les quatorze premiers octets sont l'horloge. Ils avancent pendant que la lecture se déroule, ce qui est attendu et signalé comme tel, non comme un défaut.*

Ce que disent les sommes de contrôle

La comparaison connaît l'emplacement de l'horloge au lieu de tolérer quelques octets déplacés n'importe où, de sorte qu'un véritable défaut de bus est tout de même détecté tandis que l'horloge qui avance ne l'est pas.
Lorsqu'un fichier est choisi pour une restauration, ses sommes de contrôle sont vérifiées avant que son écriture ne soit proposée. Chaque micrologiciel conserve sa NVRAM en sections nommées - le comptable matériel, les constantes internes et externes, l'état, l'environnement, les diagnostics - et chaque section porte une somme sur seize bits d'elle-même dans les deux octets qui la précèdent. Les tables proviennent des images de micrologiciel elles-mêmes, quinze distinctes parmi les trente et une images de l'archive.

Le compte rendu nomme le micrologiciel auquel le fichier correspond et combien de ses sections concordent. Un fichier qui ne correspond à rien de connu n'est pas refusé - mais il n'est pas écrit sans une seconde confirmation qui le signale.

REMARQUE. *Une section faite uniquement de zéros donne une somme de zéro, ce qui concorde avec un mot de contrôle de zéro quelle que soit la table. Celles-ci sont comptées séparément et signalées, car sinon une NVRAM effacée passerait pour une NVRAM dont chaque somme de contrôle est valide.*

Restauration

1. *Choisir un fichier :* Appuyez sur **Restaurer...** dans le cadre NVRAM. Les sommes de contrôle sont vérifiées et le compte rendu apparaît à droite.
2. *Confirmer :* Deux fois si les sommes de contrôle ne correspondent pas à un micrologiciel connu, une fois si elles correspondent.
3. *La fenêtre est mesurée :* Voir ci-dessous.
4. *Le fichier est écrit, puis relu :* Toute différence en dehors de l'horloge arrête la restauration et en indique l'emplacement.



ATTENTION. *Aucune copie n'est faite au préalable. Une restauration écrase ce qui est présent, et la seule annulation possible est ce que* ***Sauvegarder...*** *dans le cadre NVRAM a écrit auparavant. Faites une sauvegarde avant de restaurer.*



ATTENTION. *Ne restaurez qu'une sauvegarde prise sur le même instrument. Le compte rendu de somme de contrôle peut distinguer un fichier endommagé d'un fichier sain ; il ne peut pas dire de quel instrument provient un fichier sain, et les sections se trouvent à des adresses différentes selon les générations.*

Pourquoi il est écrit moins que ce que contient le fichier

Le moniteur répond pour un mégaoctet, et aucun instrument de la gamme n'a un mégaoctet installé. Un TDS 680B a une puce de 128 ko au bas de cette fenêtre et une puce de 512 ko au-dessus - 640 ko en tout - et les 384 ko supérieurs de la fenêtre sont la puce la plus grande répondant une seconde fois. Un TDS 640A a 512 ko et se répète depuis la base.

Ainsi, réécrire un vidage entier écrirait ces cellules deux fois. Sur l'instrument dont provient le vidage, les deux copies concordent et aucun dommage n'est causé. Sur un instrument disposé différemment, la partie basse de la fenêtre est écrite correctement puis recouverte par le haut du même fichier, et seule la relecture ultérieure le révélerait.

Le programme mesure donc quelle part de la fenêtre est de la mémoire distincte avant d'écrire, en écrivant quatre octets à une adresse et en les lisant à une autre. Cela ne peut pas se déduire des données : une mémoire vierge se lit à l'identique à chaque adresse qu'elle soit aliasée ou non, or un instrument qui a besoin d'une restauration est souvent vierge. La mesure est prise après la sauvegarde, de sorte

que les quatre octets qu'elle perturbe sont déjà enregistrés, et elle les remet en place dans tous les cas.

Une restauration s'arrête alors à cette limite. Restaurer une sauvegarde d'un mégaoctet sur un TDS 680B écrit 640 ko, et l'onglet l'indique sous le résultat. Rien ne manque : le reste du fichier répète la même mémoire.

REMARQUE. *C'est aussi le premier moyen de vérifier que l'écriture fonctionne. Avec le commutateur de protection en position protégée, les quatre octets se relisent inchangés, et la restauration s'arrête là - une seconde ou deux après le début, plutôt qu'après une minute d'écriture qui n'aurait jamais pu aboutir.*

Un fichier dont la zone répétée diffère de celle de cet instrument provient d'un instrument dont l'organisation mémoire est différente, et il est refusé avant toute écriture.

Ce que le programme envoie

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660    (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                       (commit; 0 is stored)
```

Constantes d'étalonnage

Rien de tout cela ne figure dans un manuel Tektronix, mais la dernière ligne se trouve dans le logiciel de Tektronix lui-même : le Field Adjustment Software 063-3289-01 termine chaque ajustement par `CALIBRATE:STORE?` et s'arrête si la réponse n'est pas 0. La requête et la disposition du fichier sont celles du programme getcaldata de `ragges/tektools`. La commande d'écriture est la forme de réglage de la même requête, avec la même base et le même décalage, ce qui a été établi sur un TDS 640A en écrivant un mot, en le relisant modifié, et en le réécrivant.

REMARQUE. *Le mot de passe n'est envoyé que si le premier mot est refusé sans lui. Un TDS 640A sur v3.8.8e refuse ; un instrument qui répond n'a rien à déverrouiller et ne reçoit pas une commande qu'il pourrait ne pas connaître.*

La NVRAM

Les paquets propres au moniteur, ceux qu'utilise l'outil d'écriture de micrologiciel de la Section 10. Une lecture demande 1024 octets à la fois et une écriture en transporte 512 : 1024 est ce que le moniteur envoie, et une écriture doit tenir dans ce même tampon derrière douze octets d'en-tête. Une charge utile de 1024 octets le déborde. Mesuré sur un TDS 680B : le moniteur attendait le reste d'un paquet promis, et seule une remise sous tension l'a rétabli.

REMARQUE. *L'horloge n'est jamais écrite. Ses quatorze octets sont l'heure propre de l'instrument et ses registres de commande et de chien de garde, et non des données utilisateur ; réécrire la copie qu'en contient une sauvegarde ramènerait l'horloge de l'instrument à la date de cette sauvegarde.*

Micrologiciel

L'onglet Micrologiciel écrit une image de micrologiciel sur l'instrument. Il ne le fait pas sur GPIB de la manière ordinaire, car un micrologiciel ne peut pas se remplacer lui-même. Il écrit par l'intermédiaire du moniteur ROM dans lequel l'instrument démarre lorsqu'il est allumé avec son commutateur de protection de la NVRAM en position non protégée.

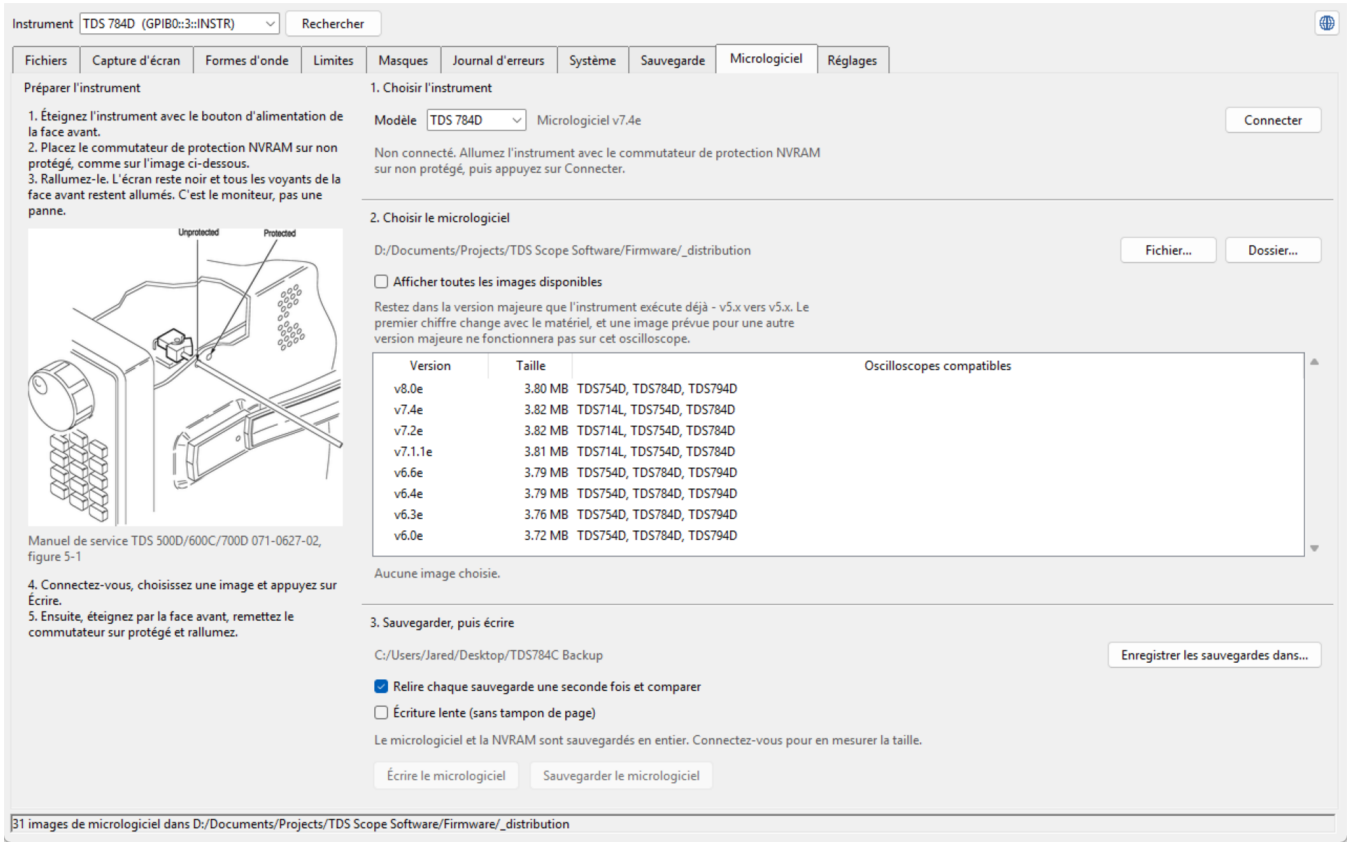


Figure 10–1: L'onglet Micrologiciel

ATTENTION. *L'écriture efface complètement la mémoire flash de micrologiciel de l'instrument avant d'écrire quoi que ce soit. Ne l'interrompez pas au niveau de l'instrument. Une écriture interrompue laisse l'instrument incapable de démarrer ; voir Récupération à la fin de cette section.*

Préparer l'instrument

Le commutateur de protection

Le commutateur de protection de la NVRAM est une bascule accessible par deux petits trous d'accès sur le côté droit du boîtier, près de l'avant. C'est le même commutateur que celui qu'exigent les options d'usine de la Section 8. L'onglet reproduit l'illustration qu'en donne le manuel de service.

Placer le commutateur en position non protégée et mettre sous tension démarre le moniteur au lieu du micrologiciel. Dans cet état, l'instrument paraît défectueux : l'écran reste sombre, tous les voyants de la face avant restent allumés, et l'instrument ne répond pas à son adresse GPIB habituelle. Il répond à l'adresse 29.

Démarrer le moniteur

1. *Éteindre l'instrument :* Le bouton d'alimentation de la face avant suffit.
2. *Placer le commutateur en position non protégée :* Comme illustré sur l'onglet.
3. *Allumer l'instrument :* L'écran reste sombre et les voyants de la face avant restent allumés. C'est le moniteur, non un défaut.
4. *Se connecter :* Appuyez sur **Connecter**. L'onglet indique le type de mémoire flash installée, sa capacité, et les quatre premiers octets du micrologiciel déjà présent.

REMARQUE. *Un instrument qui exécute encore son micrologiciel est signalé comme tel, avec l'adresse à laquelle il a répondu. Les deux états se distinguent : un instrument qui exécute son micrologiciel répond à* `*IDN?` *à son adresse ordinaire, et un instrument dans son moniteur répond à l'adresse 29 et nulle part ailleurs.*

Commandes

Le côté droit de l'onglet comporte trois cadres numérotés, à utiliser dans l'ordre : **1. Choisir l'instrument**, **2. Choisir le micrologiciel** et **3. Sauvegarder, puis écrire**. La colonne de gauche est la préparation décrite ci-dessus et ne change pas.

Modèle Le modèle servant à filtrer la liste d'images. Tiré de `*IDN?` lorsque le programme s'est connecté à l'instrument de la manière ordinaire au cours de cette session, et saisi manuellement dans le cas contraire. Le moniteur n'identifie rien.

Version du micrologiciel	À côté de la case Modèle : la version que l'instrument a signalée à `*IDN?` avant que son commutateur de protection ne soit déplacé. Elle indique *micrologiciel non lu* lorsque le programme ne s'est pas connecté à l'instrument de la manière ordinaire au cours de cette session.
Connecter	Trouver le moniteur, identifier la mémoire flash, et mesurer sa capacité.
Dossier...	Sélectionner le dossier ou l'archive contenant les images de micrologiciel.
Fichier...	Sélectionner une image directement, de n'importe où sur l'ordinateur. Elle est listée en premier et reste listée quel que soit le modèle sélectionné.
Afficher tous les firmwares disponibles	Répertorier toutes les images du dossier plutôt que seulement celles livrées pour le modèle sélectionné.
Enregistrer les sauvegardes dans...	Sélectionner le dossier dans lequel les sauvegardes sont écrites. Obligatoire.
Relire chaque sauvegarde une seconde fois et comparer	Vérifier chaque sauvegarde avant tout effacement. Laisser coché.
Écriture lente (sans tampon de page)	Piloter chaque page depuis l'ordinateur au lieu de l'instrument. Voir *Écritures rapides et lentes*.
Écrire le micrologiciel	Effectuer l'opération complète. Disponible uniquement lorsque le moniteur a répondu, qu'une image est sélectionnée et qu'un dossier de sauvegarde est défini.

Images de micrologiciel

Où elles sont conservées

Une collection d'images est publiée avec ce programme sous forme d'archive unique. Appuyez sur **Dossier...** et sélectionnez le dossier où elle se trouve. Le dossier peut contenir des fichiers `.bin` isolés, une archive de ceux-ci, ou les deux. Une archive est lue sans être extraite, et seule l'image en cours d'écriture est décompressée.

Une image conservée ailleurs, comme une image téléchargée seule ou une image sur un support amovible, est sélectionnée avec **Fichier...** à la place. Elle est ajoutée en haut de la liste et reste listée quel que soit le modèle sélectionné, car elle a été désignée et non trouvée. Un fichier qui ne commence pas comme une

image de micrologiciel est signalé avant de pouvoir être utilisé.



ATTENTION. *Restez dans la version majeure que l'instrument exécute déjà : v5.x vers v5.x, et ainsi de suite. Le premier nombre change avec la génération matérielle, et une image de l'une ne fonctionnera pas sur un instrument de l'autre. La version signalée par l'instrument est affichée à côté de la case Modèle précisément pour cette comparaison.*

Une image, plusieurs modèles

Tektronix a livré un seul binaire pour toute une famille d'instruments, de sorte que la même image se trouve sous plusieurs noms de modèle. Les instruments pour lesquels une image a été livrée sont donc tirés d'un fichier d'index fourni avec les images, non du nom de fichier. La liste affiche une ligne pour chaque image distincte sous **Version** et **Taille**, avec tous les modèles sous lesquels elle a été livrée sous **Oscilloscopes compatibles** - le modèle sélectionné inclus, de sorte que la ligne répond à elle seule à « cette image fonctionnera-t-elle sur l'instrument que j'ai devant moi ? ».

REMARQUE. *La version est lue dans le nom de fichier ou, lorsque le nom n'en porte pas, dans la chaîne à l'intérieur de l'image. Lorsque les deux diffèrent, l'onglet signale les deux et n'en sélectionne aucune.*

Sauvegardes

Deux sauvegardes sont écrites avant tout effacement : la NVRAM de l'instrument dans un fichier, et sa mémoire flash de micrologiciel dans un autre. Les deux couvrent la totalité de la puce concernée. Aucune n'est facultative, et la quantité copiée n'est pas un réglage : l'effacement porte sur toute la puce, de sorte qu'une sauvegarde partielle de la mémoire flash ne restaurerait pas l'instrument.

La quantité de mémoire flash installée est mesurée à **Connecter** plutôt que supposée. Une adresse au-delà de la fin de la matrice se relit comme une adresse à l'intérieur, de sorte que la matrice est aussi longue que la première limite de deux mégaoctets dont le contenu répète la base.

REMARQUE. *Les sauvegardes ne sont pas supprimées ensuite. Conservez la sauvegarde du micrologiciel : c'est l'image qui était dans l'instrument, et la réécrire permet de remettre l'instrument dans son état d'origine.*

Écriture

La séquence

Un seul appui effectue l'opération complète, dans l'ordre ci-dessous. Elle s'arrête à la première étape qui ne se termine pas correctement.

1. *Sauvegarder :* La NVRAM et le micrologiciel sont lus et copiés dans le dossier de sauvegarde.

2. *Vérifier les sauvegardes :* Chacune est lue une deuxième fois et comparée. Toute différence arrête l'opération ici, avant tout effacement.
3. *Effacer :* La mémoire flash est effacée. Une puce signalant un échec d'effacement arrête l'opération.
4. *Écrire :* L'image est écrite une page à la fois. Une page que l'image laisse vierge n'est pas écrite ; l'effacement a déjà laissé la puce dans cet état.
5. *Vérifier :* La flash est relue et comparée à l'image, pages vierges comprises.

Une fois l'opération terminée, éteignez l'instrument sur la face avant, remettez le commutateur en position protégée et rallumez-le.

Écritures rapides et lentes

Piloter le tampon de page de la mémoire flash depuis un ordinateur coûte environ dix-sept retournements de bus par bloc de 512 octets, presque tous des écritures de quatre octets. Le programme évite cela en plaçant une boucle de page dans la mémoire de travail propre à l'instrument et en l'appelant une fois par page, ce qui réduit une page à un seul retournement.

Écriture lente (sans tampon de page) pilote chaque page depuis l'ordinateur, environ cinq fois plus lentement. Il est judicieux de l'activer sur un instrument que ce programme n'a encore jamais programmé, car elle élimine un composant non éprouvé.

Tableau 10–1: Opération complète, mesurée

Instrument	Flash installée	Image	Par l'instrument	Par l'ordinateur
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 s	non proposé
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 s	652 s
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 s	non proposé

REMARQUE. *Le réglage n'existe que si la mémoire flash possède un tampon de page. Une puce qui n'en a pas ne se pilote depuis un ordinateur qu'un mot long à la fois, ce qui prendrait des jours ; le réglage est alors indisponible et l'onglet en donne la raison. Des trois instruments mesurés, seul le TDS 784C en possède un.*

Récupération

Le moniteur, conservé en ROM masquée, ne dépend pas de la mémoire flash : un instrument au micrologiciel partiellement écrit n'est pas perdu. Éteignez-le sur la face avant, laissez le commutateur en position non protégée, rallumez-le et écrivez une image — celle qui a échoué ou la sauvegarde prise au début.

Lorsque la vérification finale signale une différence, l'onglet donne l'adresse du premier octet qui diffère et la même instruction. Rien n'est perdu ; réécrivez-la.

Réglages

L'onglet Réglages contient ce qui appartient à ce programme plutôt qu'à l'instrument : les couleurs dans lesquelles tout est dessiné, la taille d'une image enregistrée, et l'endroit où sont conservés les réglages et le journal.

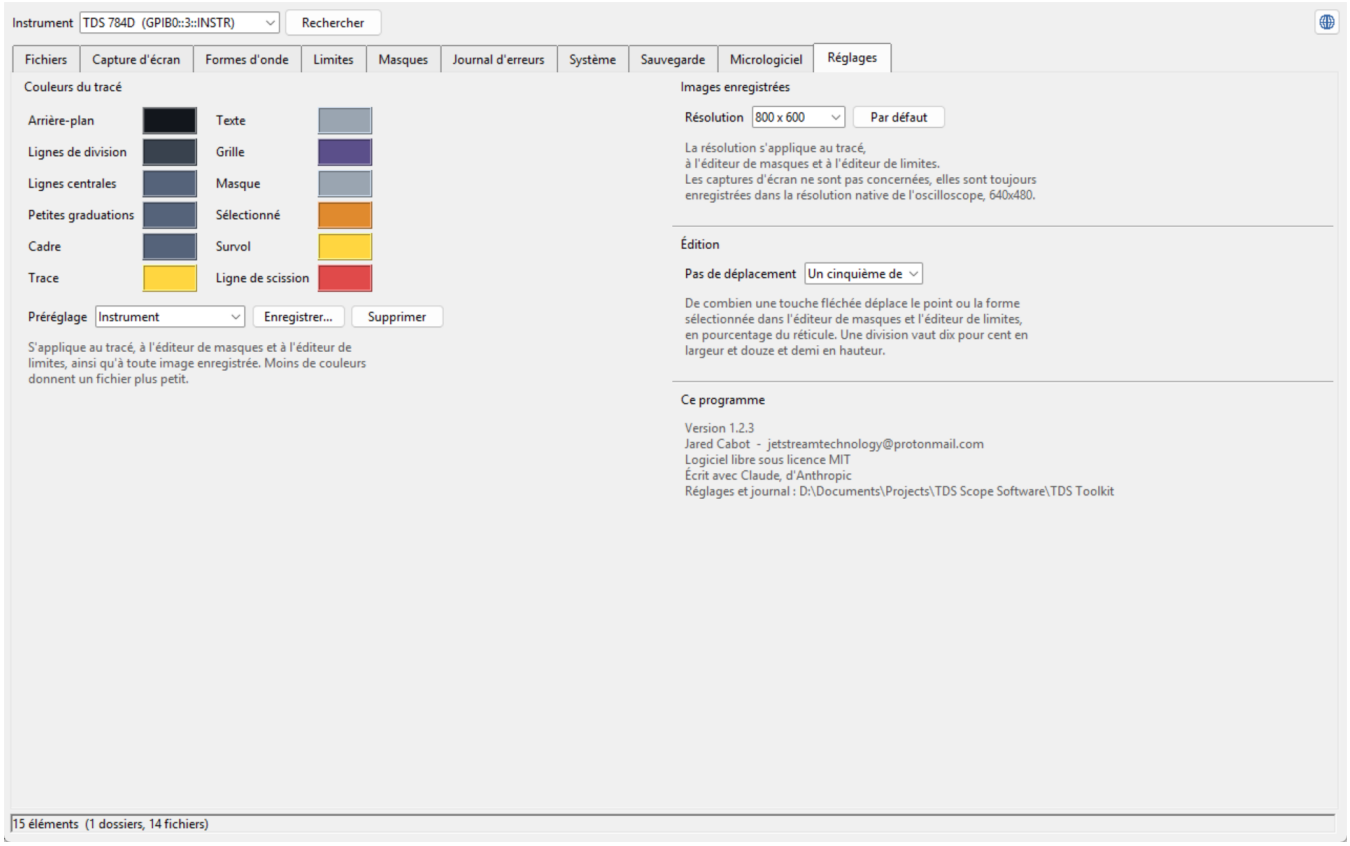


Figure 11–1: L'onglet Réglages

Couleurs du tracé

Douze couleurs sont utilisées par le tracé des formes d'onde, l'éditeur de masque, l'éditeur de limites et chaque image enregistrée à partir d'eux. Cliquez sur un échantillon pour le modifier. Il n'y a rien à appliquer et rien à annuler : une couleur prend effet dès qu'elle est choisie.

Tableau 11–1: Ce que dessine chaque couleur

Couleur	Où elle est utilisée
Arrière-plan	Derrière le réticule
Lignes de division	Les lignes du réticule lui-même
Lignes centrales	La croix plus épaisse au centre
Petites graduations	Les petites graduations le long de la croix centrale
Cadre	Le cadre extérieur du réticule
Trace	Trace capturée, sauf avec le jeu de couleurs de l'instrument
Texte	Légendes, marqueurs et affichages
Grille	La grille de dessin de l'éditeur, et la bande de gabarit
Masque	Formes de masque et de limite
Sélectionné	Un point ou une forme sélectionné
Survol	Ce que survole le pointeur
Ligne de scission	La ligne le long de laquelle les ciseaux couperaient

Préréglages

Quatre jeux de couleurs sont fournis :

Instrument Les couleurs d'écran propres à l'instrument, sombres. Avec ce jeu de couleurs, une trace capturée prend la couleur que l'instrument lui-même donne à cette voie.

Page imprimée Sombre sur blanc, pour l'impression et pour le collage dans un document.

Phosphore Vert sur quasi-noir, comme un ancien tube cathodique à phosphore.

Contraste élevé Blanc sur noir, sans demi-teintes.

Enregistrer... conserve les couleurs que vous avez choisies sous un nom de votre choix, et **Supprimer** en retire un que vous avez enregistré. Les quatre jeux fournis ne peuvent pas être supprimés, mais enregistrer un jeu du même nom le remplace.

Couleurs de décodage

Les chevrons de décodage de protocole tirent leur couleur du décodeur lui-même, non d'un réglage ici : chaque protocole porte sa propre couleur afin que plusieurs bus décodés sur un même écran puissent être distingués, et une trame dont la somme de contrôle, la parité ou autre est incorrecte est dessinée en rouge. Il n'y a rien à régler pour eux sur cet onglet.

Images enregistrées

Le champ **Résolution** définit la taille d'une image enregistrée à partir du tracé des formes d'onde, de l'éditeur de masque ou de l'éditeur de limites. Les tailles proposées sont 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 et 1920 x 1440 ; la valeur par défaut est 800 x 600. Toutes respectent le format d'image 4:3 natif de l'instrument.

REMARQUE. *Cela ne s'applique pas aux captures d'écran. Une capture d'écran est l'image produite par l'instrument lui-même et est toujours enregistrée à sa résolution native de 640 x 480.*

Édition

Pas de déplacement définit de combien une touche fléchée déplace le point ou la forme sélectionné dans l'éditeur de masque et l'éditeur de limites. C'est un pourcentage du réticule et il est identique dans les deux directions ; rappelez-vous donc qu'une division fait dix pour cent en largeur et douze et demi pour cent en hauteur.

La première entrée, **Un cinquième de la grille**, est la valeur par défaut et suit l'espacement de la grille de l'éditeur, de sorte que cinq appuis couvrent un carré et que les touches et l'accrochage à la grille concordent. Choisir une distance à la place la fixe à une fraction de la grille.

Langue

Le bouton globe à l'extrémité droite de la barre au-dessus des onglets, marqué **A**/文, répertorie chaque fichier de langue trouvé à côté du programme, avec un point en regard de celui en usage. Le choix est mémorisé. En l'absence de choix mémorisé, le programme suit la langue de Windows, et à défaut l'anglais. Lorsqu'il n'y a aucun fichier de langue, le menu indique **Aucun fichier de langue trouvé** et le programme reste en anglais.

Neuf catalogues sont fournis. Une langue peut être ajoutée ou corrigée sans rien reconstruire : un dossier `lang` à côté du programme remplace celui intégré au programme. Copiez `en.json`, nommez-le d'après l'étiquette de langue, remplissez le bloc `_meta` et traduisez les valeurs, en laissant les clés intactes.

REMARQUE. *Les clés sont le texte anglais, de sorte que tout ce qui est omis se rabat de lui-même sur l'anglais et qu'un fichier à demi terminé est utile immédiatement. Les espaces réservés tels que %s et %d doivent être conservés dans la traduction, en même nombre et, lorsqu'ils ne sont pas nommés, dans le même ordre. Lancez le programme avec --check-translations pour auditer chaque fichier avant de l'utiliser.*

Où les choses sont conservées

Le champ du bas nomme le dossier dans lequel le programme conserve ses fichiers, qui est le dossier où se trouve le programme lui-même.

tdstoolkit.json	Les réglages. Écrits au fur et à mesure de leurs modifications. Un fichier illisible est renommé tdstoolkit.json.bad, et le programme continue avec les valeurs par défaut.
tdstoolkit.log	Ce que le programme a fait, ce que l'instrument a signalé d'inattendu, et tout défaut interne. Renommé en tdstoolkit.log.old à 512 ko ; une seule génération est conservée.
masks	La bibliothèque de masques.
decoders	Les modules d'extension de décodage de protocole, complétés à partir du jeu fourni à chaque exécution.
capabilities.json	Ce que l'on sait du micrologiciel de chaque instrument. Un fichier placé ici remplace celui intégré au programme, de sorte qu'un instrument peut être ajouté sans rien reconstruire.

REMARQUE. *Les réglages ne sont pas enregistrés si le dossier n'est pas accessible en écriture. Un dossier en lecture seule empêche l'enregistrement mais ne justifie pas d'interrompre la session ; le programme continue donc sans le signaler.*

Capacités du micrologiciel

Les capacités d'un instrument sont déterminées par son micrologiciel. La table ci-dessous a été lue dans les images de micrologiciel elles-mêmes : la table de mots-clés SCPI décodée depuis la ROM indique directement si une commande existe, et les mots d'option indiquent quels codes d'option le micrologiciel lit.

Le programme consulte cette table lorsqu'il se connecte. Un instrument qui n'y figure pas est interrogé à la place, et fonctionne sans aucune intervention de l'utilisateur ; une entrée qui s'avère erronée est corrigée d'après l'instrument et inscrite au journal. La table est `capabilities.json`, et une copie à côté du programme remplace celle intégrée au programme.

Fichiers et transferts

Lire indique la commande permettant de récupérer le contenu d'un fichier : READFILE lorsque le micrologiciel la possède, PRINT lorsqu'il ne la possède pas, et aucune lorsque ni l'une ni l'autre n'existe. **Écrire** indique si FILESYSTEM:WRITEFILE existe.

Tableau A–1: Commandes de système de fichiers et de transfert par micrologiciel

Modèle	Micrologiciel	Système de fichiers	Lire	Écrire
TDS 520	v2.16e	non	aucune	non
TDS 520A	v3.8.7e	oui	PRINT	non
TDS 520B	v4.1e	oui	PRINT	non
TDS 520C	v5.0e	oui	READFILE	oui
TDS 520C	v5.1.1e	oui	READFILE	oui
TDS 520C	v5.2e	oui	READFILE	oui
TDS 520C	v5.3e	oui	READFILE	oui
TDS 524A	v3.8.2e	oui	PRINT	non
TDS 524A	v3.8.7e	oui	PRINT	non
TDS 540	v2.16e	non	aucune	non
TDS 540A	v3.8.3e	oui	PRINT	non
TDS 540B	v4.1e	oui	PRINT	non
TDS 540C	v5.0e	oui	READFILE	oui
TDS 540C	v5.1.1e	oui	READFILE	oui
TDS 540C	v5.2e	oui	READFILE	oui
TDS 540C	v5.3e	oui	READFILE	oui
TDS 544A	v3.8.4e	oui	PRINT	non
TDS 580C	v5.0e	oui	READFILE	oui
TDS 580C	v5.1.1e	oui	READFILE	oui
TDS 580C	v5.2e	oui	READFILE	oui
TDS 580C	v5.3e	oui	READFILE	oui
TDS 620	v2.04e	non	aucune	non
TDS 620A	v3.8.5e	oui	PRINT	non

Tableau A–2: Commandes de système de fichiers et de transfert par micrologiciel (suite)

Modèle	Micrologiciel	Système de fichiers	Lire	Écrire
TDS 620B	v4.2e	oui	PRINT	non
TDS 620B	v4.4.1e	oui	PRINT	non
TDS 640A	v3.8.8e	oui	PRINT	non
TDS 644A	v3.8.4e	oui	PRINT	non
TDS 644A	v3.8.5e	oui	PRINT	non
TDS 644B	v4.2e	oui	PRINT	non
TDS 680B	v4.2e	oui	PRINT	non
TDS 680B	v4.4.1e	oui	PRINT	non
TDS 684B	v4.4.1e	oui	PRINT	non
TDS 684C	v5.1e	oui	READFILE	oui
TDS 694C	v6.4e	oui	READFILE	oui
TDS 714L	v7.1.1e	oui	READFILE	oui
TDS 714L	v7.2e	oui	READFILE	oui
TDS 714L	v7.4e	oui	READFILE	oui
TDS 744A	v1.0.1e	oui	PRINT	non
TDS 744A	v1.0e	oui	PRINT	non
TDS 744A	v1.1e	oui	PRINT	non
TDS 744A	v4.0e	oui	PRINT	non
TDS 744A	v4.2.1e	oui	PRINT	non
TDS 754C	v5.0e	oui	READFILE	oui
TDS 754C	v5.2e	oui	READFILE	oui
TDS 754C	v5.3e	oui	READFILE	oui
TDS 754D	v6.0e	oui	READFILE	oui

Tableau A–3: Commandes de système de fichiers et de transfert par micrologiciel (suite)

Modèle	Micrologiciel	Système de fichiers	Lire	Écrire
TDS 754D	v6.3e	oui	READFILE	oui
TDS 754D	v6.4e	oui	READFILE	oui
TDS 754D	v6.6e	oui	READFILE	oui
TDS 754D	v7.1.1e	oui	READFILE	oui
TDS 754D	v7.2e	oui	READFILE	oui
TDS 754D	v7.4e	oui	READFILE	oui
TDS 754D	v8.0e	oui	READFILE	oui
TDS 784C	v5.0e	oui	READFILE	oui
TDS 784C	v5.2e	oui	READFILE	oui
TDS 784C	v5.3e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v6.0e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v6.3e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v6.4e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v6.6e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v7.1.1e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v7.2e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v7.4e	oui	READFILE	oui
TDS 784D	v8.0e	oui	READFILE	oui
TDS 794D	v6.0e	oui	READFILE	oui
TDS 794D	v6.3e	oui	READFILE	oui
TDS 794D	v6.4e	oui	READFILE	oui
TDS 794D	v6.6e	oui	READFILE	oui
TDS 794D	v8.0e	oui	READFILE	oui

Options d'usine

Un X signifie que ce micrologiciel lit le mot de l'option. Sans X, la ROM ne sait pas lire l'option et l'instrument ne la signale jamais, quel que soit le réglage de son mot. Cela ne dit rien sur la présence du matériel requis.

Tableau A–4: Codes d'option que lit chaque micrologiciel

Modèle	Micrologiciel	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Tableau A–5: Codes d'option que lit chaque micrologiciel (suite)

Modèle	Micrologiciel	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Tableau A–6: Codes d'option que lit chaque micrologiciel (suite)

Modèle	Micrologiciel	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Trois points ressortent. L'option 2M n'est lue que par v6.3e et ultérieures, donc les 754D, 784D et 794D en v6.0e ne l'ont pas. L'option 1G est présente sur les 520B, 540B et la plupart des 744A, mais pas les 620B, 644B, 680B ou 684B. Le 684C en v5.1e est la seule image C ou D sans 2C, 3C, 4C ou 1G.

Formats de fichier

Formes d'onde

Les formats que ce programme lit et écrit, et ce que chacun conserve.

Tableau B–1: Formats de forme d'onde

Extension	Lire	Écrire	Ce qu'il contient
.isf	oui	oui	Le format de transfert propre à l'instrument : le préambule WFMPRE et la courbe exactement telle que CURVE? l'a renvoyée. Octet pour octet sur un aller-retour
.csv	oui	oui	Un en-tête d'unités, puis des paires x,y mises à l'échelle. Réquantifiées à la relecture, à un pas près de la plage sur huit bits
.tdw	oui	oui	Le format de fichier de l'instrument, sous l'extension propre à ce programme, de sorte qu'un fichier qu'il a écrit n'est jamais confondu avec un fichier écrit par un instrument. Échantillons sur seize bits
.wfm	oui	non	Un fichier écrit par un instrument, qu'il peut rappeler dans une référence. Écrit uniquement sur le disque de l'instrument, par Envoyer à l'instrument
.png	non	oui	Le réticule tel quel, avec la bande d'enregistrement, à la résolution définie dans l'onglet Réglages

REMARQUE. *Un fichier de forme d'onde provenant d'un TDS5000, TDS6000 ou TDS7000, ou d'un DPO ou MSO, est dans un format différent et bien plus récent. Le programme le reconnaît et le signale plutôt que de le lire de travers.*

Ce que porte un .WFM

Le fichier natif de l'instrument contient plus que les échantillons. Tout ce qui suit y est lu et y est réécrit :

Tableau B–2: Les champs d'un .WFM

Champ	Ce que c'est
Enregistrement	Les échantillons, seize bits chacun, avec les seize points acquis de part et d'autre de l'enregistrement que l'instrument utilise pour interpoler l'affichage
Base de temps	Secondes par échantillon, et la durée de l'enregistrement entier
Déclenchement	Sa position, en pourcentage entier de l'enregistrement
Vertical	Volts par division, le décalage en divisions, et la tension à ce décalage
Unités	Horizontales et verticales, séparément
Source	De quelle entrée il provient : une voie, une forme d'onde mathématique ou une référence
Couplage	DC, AC ou GND
Acquisition	Échantillon, Moyenne, Enveloppe, Haute résolution ou Détection de crête
Format	Y ou ENV

Il n'y a ni XZERO ni date. Le fichier contient l'enregistrement et la manière de le mettre à l'échelle, non le moment où il a été pris.

Masques et configurations

Tableau B–3: Formats de masque et de configuration

Extension	Ce qu'il contient
.MSK	Un masque, soit dans le format texte de ce programme, soit dans le format binaire i-Pattern de Tektronix. Le format est identifié d'après le contenu du fichier, et l'enregistrement conserve son format d'origine
.SET	Les réglages de l'instrument par rapport auxquels un masque a été tracé, en SCPI. Placé à côté du masque, sous le même nom. Deux lignes REM sont écrites et relues par ce programme : l'intervalle unitaire, et le caractère différentiel ou non du signal

Tableau B–4: Limites de masque

Quantité	Valeur
Segments par masque	8
Points par segment	50
Points minimum par segment	2
Coordonnées	0 à 100 pour cent, X en largeur, Y en hauteur
Masques dans un fichier i-Pattern	10 selon le champ de comptage ; 9 tiennent dans le fichier de 2023 octets

Captures d'écran

Une capture d'écran est enregistrée soit dans le format envoyé par l'instrument, soit en PNG, et dans les deux cas elle porte toute rotation ou inversion appliquée ici. S'il n'est pas modifié, le fichier natif reproduit exactement les octets envoyés par l'instrument. L'extension proposée pour ce fichier est tiré de ces octets, non du format demandé.

Les fichiers propres du programme

Tableau B–5: Fichiers à côté du programme

Fichier	Ce que c'est
tdstoolkit.json	Réglages : langue, adresse, couleurs, jeux de couleurs enregistrés, résolution d'image, distance de déplacement, et les dossiers utilisés en dernier pour les images de micrologiciel, les sauvegardes de micrologiciel et les sauvegardes d'étalonnage
tdstoolkit.log	Actions et messages de l'instrument ; renommé .old à 512 ko
capabilities.json	La table des capacités du micrologiciel de l'Annexe A
masks	La bibliothèque de masques
lang	Les catalogues de langue

En cas de problème

Connexion

Tableau C–1: L'instrument ne répond pas

Ce que vous voyez	Ce qu'il faut vérifier
Le sélecteur s'ouvre de lui-même au démarrage	Rien n'a répondu à l'adresse mémorisée. Appuyez sur **Rechercher** dans le sélecteur ; l'instrument a peut-être changé d'adresse ou est éteint
La recherche ne trouve absolument rien	Le pilote GPIB et le câble. VISA répertorie les adresses avec lesquelles il a été configuré, qu'un appareil y soit présent ou non, de sorte qu'un résultat vide signifie que rien sur le bus n'a répondu
La recherche trouve d'autres instruments mais aucun oscilloscope	Que l'oscilloscope est bien en mode Talk/Listen, et non Off Bus ou Hardcopy (Talk Only). En Talk Only, il ne répond pas aux requêtes
Une adresse est signalée comme utilisée par un autre programme	Un autre programme détient la session VISA. Un seul programme à la fois peut la détenir

Transferts

Tableau C–2: Fichiers et transferts

Ce que vous voyez	Ce que cela signifie
Envoyer est grisé pour toute la session	Ce micrologiciel n'a pas FILESYSTEM:WRITEFILE. Tout instrument des séries A et B est dans ce cas. Rien ne peut lui envoyer de fichier par GPIB
Télécharger est grisé pour toute la session	Ce micrologiciel n'a ni READFILE ni PRINT
« Rien à parcourir » lors de la connexion	Micrologiciel v2.x, qui n'a aucune commande de système de fichiers. L'onglet Formes d'onde fonctionne tout de même
« Aucune disquette dans le lecteur »	Le lecteur de disquette a été répertorié et a répondu, mais ne contient aucune disquette
Un envoi signale qu'il n'a pas été vérifié	Le fichier a été écrit et relu et les deux ne correspondaient pas. Rien n'est supposé : réessayez, et consultez l'écran de l'instrument

Formes d'onde et écrans

Tableau C–3: Capture

Ce que vous voyez	Ce que cela signifie
« Waveform capture is not supported in DPO mode »	En DPO, l'instrument remplit une base de données de pixels au lieu d'un enregistrement de forme d'onde, et chaque point vaut 128. Prenez une capture d'écran, ou quittez le mode DPO
Une source ne peut pas être lue	Une voie qui n'est pas affichée ne peut pas être lue ; l'instrument répond par l'événement 2241. Choisir un nom grisé l'active
« Cet appareil n'offre aucun format d'image lisible par ce programme »	Chaque format de copie d'écran qu'offre ce micrologiciel est un langage d'imprimante plutôt qu'une image
Une capture expire, ou la commande suivante expire	Une copie d'écran lancée trop tôt après la précédente est ignorée, et une copie à demi envoyée bloque le bus. Le programme émet un device clear après un échec ; laissez-lui un instant avant de réessayer

Masques et limites

Tableau C–4: Test

Ce que vous voyez	Ce que cela signifie
L'instrument dessine le masque différemment	Il stocke les points exactement et les relie à sa manière. Trois dispositions sont redessinées ; le programme les nomme avant l'envoi. Découper la forme en morceaux plus simples l'évite
Envoyer et Lancer la mesure grisés pour toute la session	Ce micrologiciel n'a pas l'option 2C, il n'a donc aucun sous-système de masque auquel envoyer. Le dessin, l'enregistrement et le chargement fonctionnent tout de même ; utilisez l'onglet Limites pour juger un signal
Un diagramme de l'œil qui ne se centre pas	Vérifiez que le balayage affiche environ un bit. Envoyez le fichier de réglage placé à côté du masque, qui nomme la base de temps par rapport à laquelle le masque a été tracé
Un test de limite qui réussit tout	Vérifiez que le gabarit a été appris à partir de la même voie aux mêmes volts par division. Un gabarit construit d'après la mise à l'échelle d'une autre voie se place au mauvais endroit

Le journal

Tout ce qui est inattendu va dans `tdstoolkit.log` à côté du programme, avec l'heure et ce qui était en cours. Un événement généré par l'instrument que le programme n'attendait pas est affiché une fois, écrit dans le journal, et placé sur la ligne d'état chaque fois qu'il se produit ensuite. Une session sans incident n'écrit rien du tout.

Un défaut est consigné précédé de quelques lignes indiquant ce à quoi le programme était connecté à ce moment-là : l'instrument, les commandes de transfert dont dispose son micrologiciel, les options installées et les sources qu'il affichait. Ce sont les premières choses dont a besoin quiconque analyse le défaut, et il est alors trop tard pour les demander.

Un défaut interne du programme est capturé, écrit dans le journal avec sa trace d'appels, et signalé sans fermer la fenêtre. Rien n'est envoyé à l'instrument dans ce cas.